# 简介和概念
## ONTAP 9

NetApp
January 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/concepts/index.html on January 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

简介和概念 . . . . . 1
ONTAP 概念 . . . . . 1
ONTAP 和云 . . . . . 33
ONTAP 手册页 . . . . . 41

# 简介和概念

## ONTAP 概念

### 概念概述

以下概念用于说明 ONTAP 数据管理软件，包括集群存储，高可用性，虚拟化，数据保护， 存储效率和安全性。在配置存储解决方案之前，您应了解 ONTAP 的全部功能和优势。

如果您需要有关 ONTAP 功能的参考和配置信息，请参见以下内容：

- 高可用性（ HA ）配置

  "高可用性"

- 集群和 SVM 管理

  "系统管理"

- 网络和 LIF 管理

  "网络管理"

- 磁盘和聚合

  "磁盘和聚合管理"

- FlexVol 卷， FlexClone 技术和存储效率功能

  "逻辑存储管理"

- SAN 主机配置

  "SAN 管理"

- NAS 文件访问
  - "NFS 管理"
  - "SMB 管理"
- 灾难恢复和归档

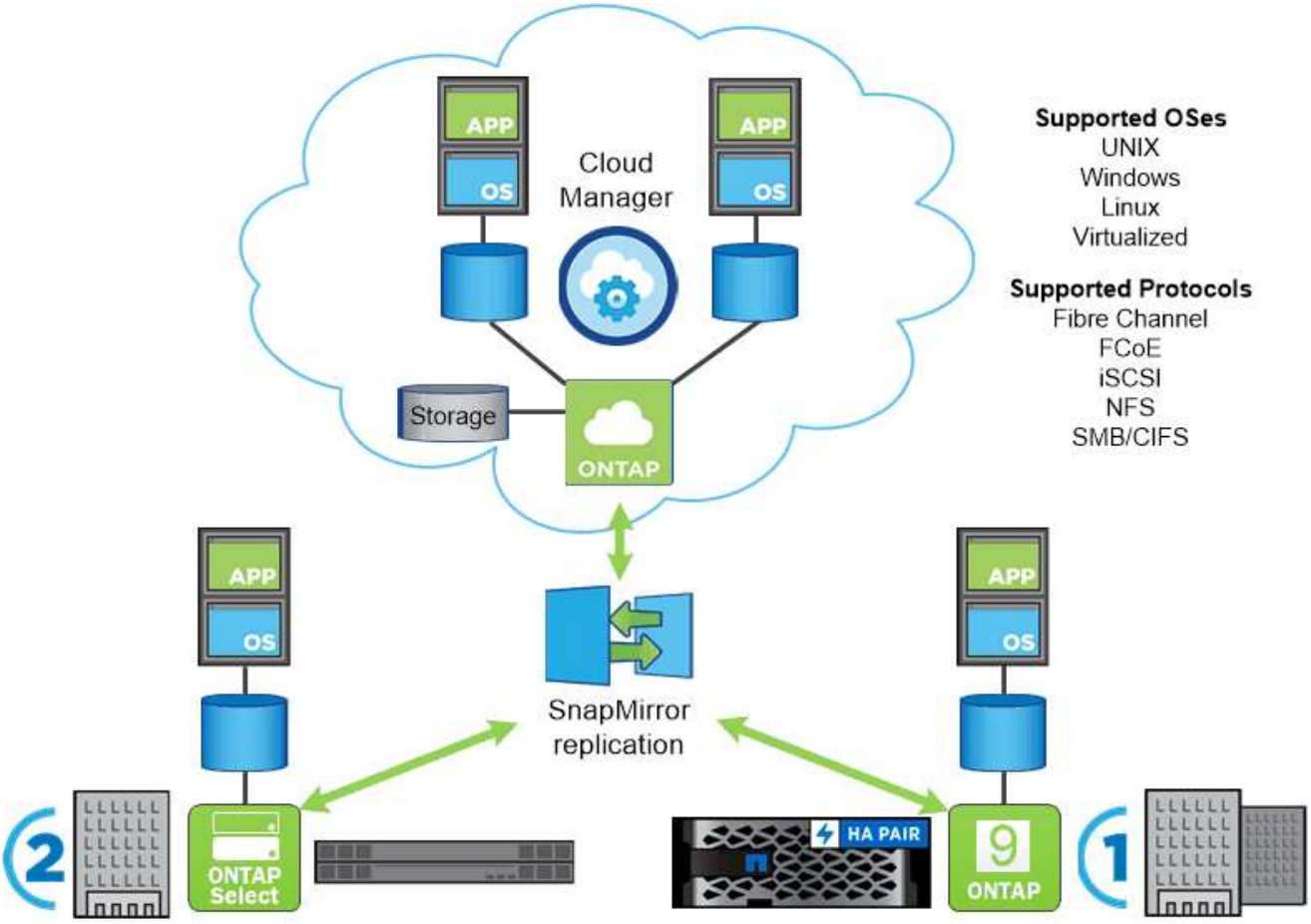
  "数据保护"

### ONTAP 平台

ONTAP 数据管理软件为通过块或文件访问协议读取和写入数据的应用程序提供统一存储，存储配置范围从高速闪存到价格较低的旋转介质再到基于云的对象存储。

ONTAP 实施可在 NetApp 设计的 FAS 或 AFF 设备，商用硬件（ONTAP Select）以及私有云，公有云或混合云（NetApp 私有存储或 Cloud Volumes ONTAP）上运行。专业化实施可提供同类最佳的融合基础架构（FlexPod 数据中心）并可访问第三方存储阵列（FlexArray 虚拟化）。

这些实施共同构成了 _NetApp Data Fabric 的基本框架，并采用通用的软件定义方法进行数据管理，以及跨平台快速高效地进行复制。




*Across the NetApp data fabric, you can count on a common set of features and fast, efficient replication across platforms. You can use the same interface and the same data management tools.*

- 关于 FlexPod 数据中心和 FlexArray 虚拟化 _*

FlexPod 数据中心和 FlexArray 虚拟化虽然未在 NetApp Data Fabric 的插图中显示，但它们是关键的 ONTAP 实施方式：

- FlexPod 将同类最佳的存储，网络和计算组件集成到一个灵活的企业工作负载架构中。其融合基础架构可加快业务关键型应用程序和基于云的数据中心基础架构的部署速度。
- FlexArray 是第三方和 NetApp E 系列存储阵列的前端，可提供一组统一的功能和简化的数据管理。FlexArray 系统与任何其他 ONTAP 系统类似，并提供所有相同的功能。

## 集群存储

ONTAP 的当前迭代最初是为 NetApp 的横向扩展 *cluster* 存储架构开发的。在 ONTAP 的数据中心实施中，您通常会发现这种架构。由于此实施可实现 ONTAP 的大部分功能，因此，您可以从了解 ONTAP 技术的概念入手。

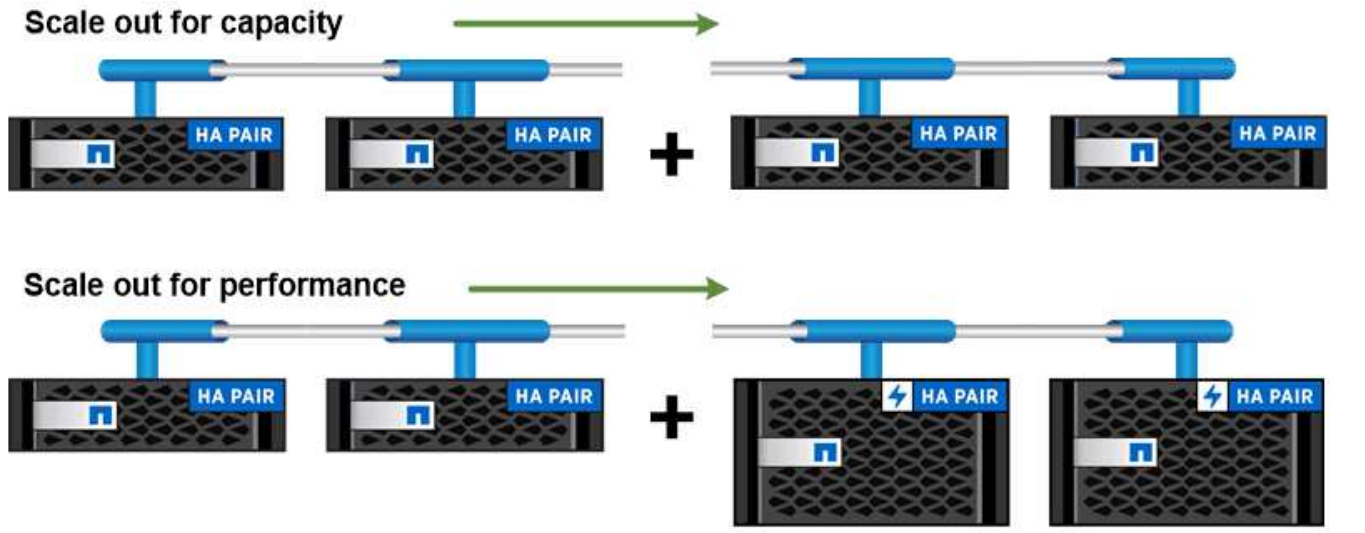
数据中心架构通常部署运行 ONTAP 数据管理软件的专用 FAS 或 AFF 控制器。每个控制器，其存储，网络连接以及在控制器上运行的 ONTAP 实例均称为 _node 。 _

节点已配对以实现高可用性（ HA ）。这些对（ SAN 最多 12 个节点， NAS 最多 24 个节点）共同构成集群。节点通过专用的专用集群互连相互通信。

根据控制器型号，节点存储由闪存磁盘，容量驱动器或两者组成。控制器上的网络端口可用于访问数据。物理存储和网络连接资源已虚拟化，仅对集群管理员可见，而不对 NAS 客户端或 SAN 主机可见。

HA 对中的节点必须使用相同型号的存储阵列。否则，您可以使用任何受支持的控制器组合。您可以通过添加具有类似存储阵列型号的节点来横向扩展容量，也可以通过添加具有高端存储阵列的节点来提高性能。

当然，您也可以采用所有传统方式进行纵向扩展，并根据需要升级磁盘或控制器。ONTAP 的虚拟化存储基础架构可以轻松无中断地移动数据，这意味着您可以在不停机的情况下纵向或横向扩展。




*You can scale out for capacity by adding nodes with like controller models, or for performance by adding nodes with higher-end storage arrays, all while clients and hosts continue to access data.*

- 单节点集群 _*

单节点集群是在独立节点上运行的集群的一种特殊实施。例如，假设工作负载足够小且存储可用性不是一个关键问题，您可能需要在分支机构中部署单节点集群。

在这种情况下，单节点集群将使用 SnapMirror 复制将站点数据备份到组织的主数据中心。ONTAP Select 支持在商用硬件上运行 ONTAP ，因此是此类实施的理想选择。

## 高可用性对

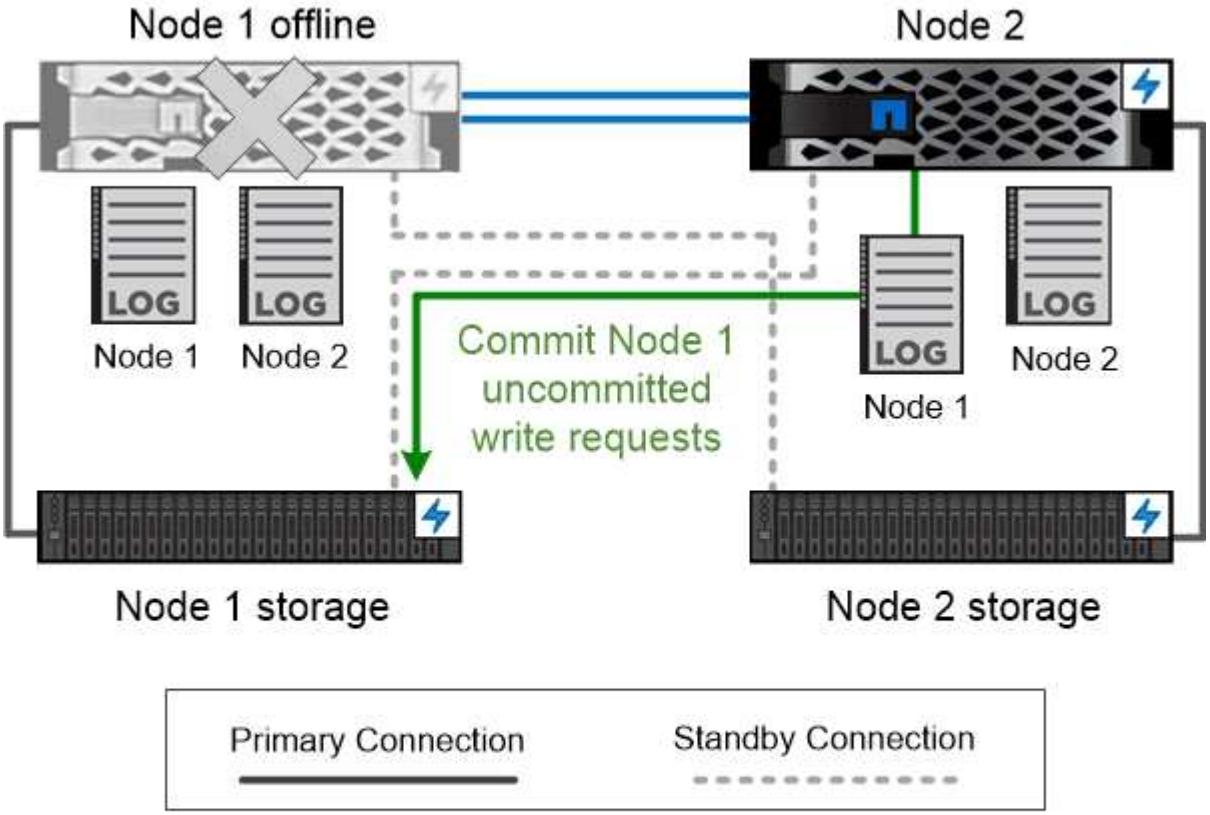
集群节点在 *High-availability* （ *HA* ）对中进行配置，以实现容错和无中断运行。如果某个节点发生故障或需要关闭某个节点以进行日常维护，其配对节点可以接管其存储并继续从中提供数据。当节点恢复联机时，配对节点 *_gives back* storage 。

HA 对始终由相似的控制器型号组成。控制器通常位于具有冗余电源的同一机箱中。

通过内部 HA 互连，每个节点可以持续检查其配对节点是否正常运行，并镜像另一个节点的非易失性内存的日志数据。向节点发出写入请求时，在将响应发送回客户端或主机之前，该请求会记录在两个节点上的 NVRAM 中。故障转移时，无故障配对节点会将故障节点未提交的写入请求提交到磁盘，以确保数据一致性。

通过连接到另一个控制器的存储介质，可以使每个节点在发生接管时访问另一个控制器的存储。网络路径故障转移机制可确保客户端和主机继续与正常运行的节点进行通信。

为了确保可用性，您应将任一节点上的性能容量利用率保持在 50% ，以便在故障转移情况下处理额外的工作负载。出于同样的原因，您可能希望为一个节点配置的 NAS 虚拟网络接口数量不超过最大数量的 50% 。




*On failover, the surviving partner commits the failed node's uncommitted write requests to disk, ensuring data consistency.*

- 虚拟化 ONTAP 实施中的接管和交还 _*

存储不会在 sONTAP for AWS 或 ONTAP Select 等虚拟化 " 无 " Cloud Volumes ONTAP 实施中的节点之间共享。当节点发生故障时，其配对节点将继续从节点数据的同步镜像副本提供数据。它不会接管节点的存储，而是接管其数据服务功能。

## AutoSupport 和 Active IQ 数字顾问

ONTAP 通过 Web 门户和移动应用程序提供人工智能系统监控和报告。ONTAP 的 AutoSupport 组件会发送遥测数据，并由 Active IQ 数字顾问进行分析。

Active IQ 通过基于云的门户和移动应用程序提供可操作的预测性分析和主动式支持，帮助您优化全球混合云中的数据基础架构。Active IQ 提供的数据驱动型洞察力和建议可供具有有效 SupportEdge 合同的所有 NetApp 客户使用（功能因产品和支持层而异）。

以下是您可以使用 Active IQ 执行的一些操作：

- 计划升级。Active IQ 可确定环境中可通过升级到较新版本的 ONTAP 来解决的问题， Upgrade Advisor 组件可帮助您规划成功升级。
- 查看系统运行状况。您的 Active IQ 信息板可报告任何健康问题，并帮助您更正这些问题。监控系统容量，确保存储空间不会用尽。
- 管理性能。Active IQ 显示系统性能的时间比您在 System Manager 中看到的时间长。确定影响性能的配置和系统问题。
- 最大限度地提高效率。查看存储效率指标并确定如何在更少的空间中存储更多数据。
- 查看清单和配置。Active IQ 将显示完整的清单以及软件和硬件配置信息。请查看服务合同何时到期，以确保您始终可以获得服务。

"NetApp 文档： Active IQ 数字顾问"

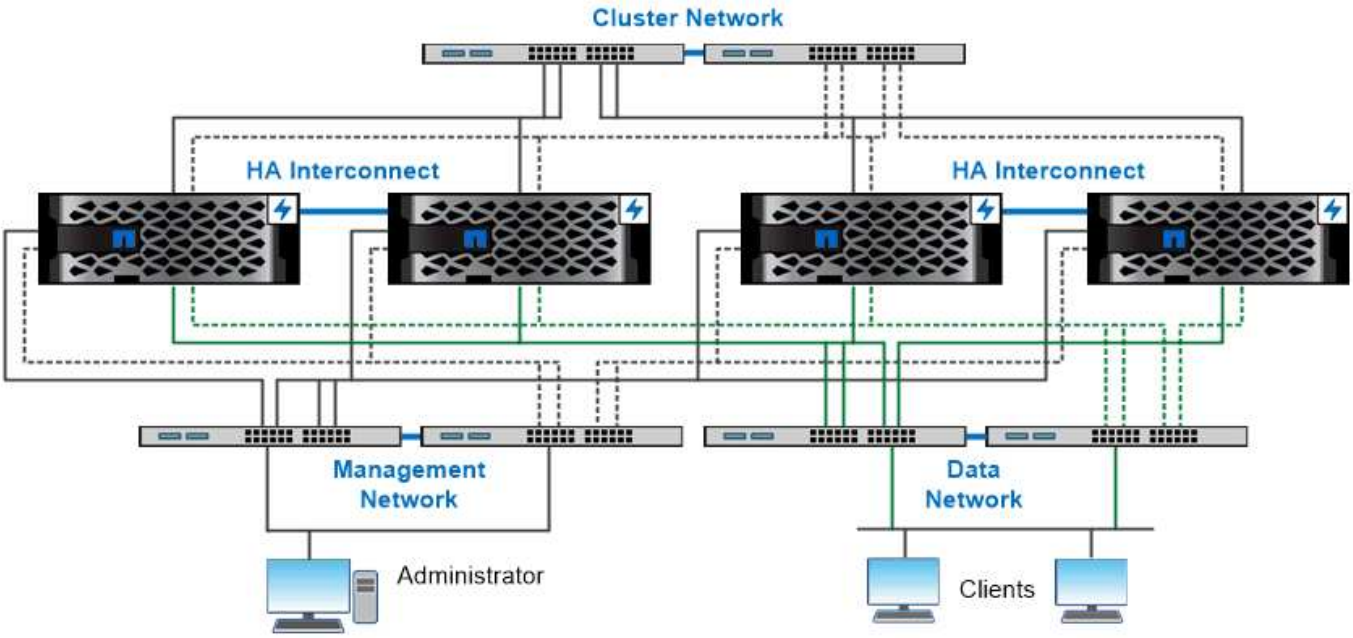
"启动 Active IQ"

"SupportEdge 服务"

## 网络架构

### 网络架构概述

ONTAP 数据中心实施的网络架构通常由集群互连，用于集群管理的管理网络和数据网络组成。NIC （网络接口卡）为以太网连接提供物理端口。HBA （主机总线适配器）为 FC 连接提供物理端口。




*The network architecture for an ONTAP datacenter implementation typically consists of a cluster interconnect, a management network for cluster administration, and a data network.*

逻辑端口

## 除了每个节点上提供的物理端口之外，您还可以使用 _logical ports_来 管理网络流量。逻辑端口是接口组或 VLAN 。

接口组

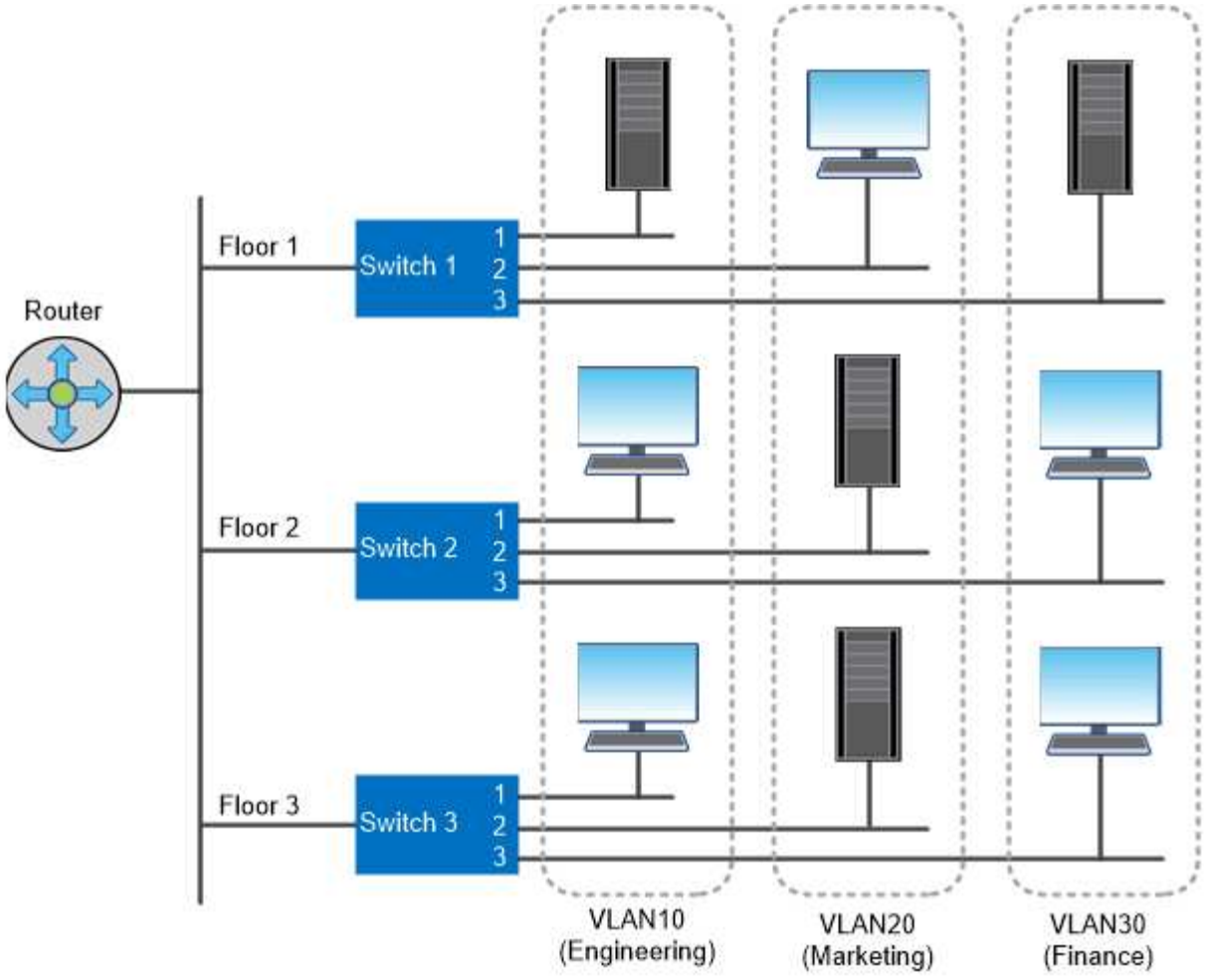
*Interface groups* 将多个物理端口组合成一个逻辑 "`trunk port" 。` 您可能需要创建一个由不同 PCI 插槽中 NIC 的端口组成的接口组，以确保不会因插槽故障而导致业务关键型流量中断。

接口组可以是单模式，多模式或动态多模式。每个模式提供不同级别的容错。您可以使用任一类型的多模式接口组来对网络流量进行负载平衡。

**VLAN**

*VLANs* 将流量从网络端口（可能是接口组）分离到基于交换机端口定义的逻辑分段中，而不是物理边界。属于 VLAN 的 _end-station_are related by function or application 。

您可以按部门（如工程和营销）或项目（如释放 1 和释放 2 ）对终端工作站进行分组。由于终端工作站的物理位置与 VLAN 无关，因此终端工作站可能位于地理位置较远程的位置。




*You can use VLANs to segregate traffic by department.*

支持行业标准网络技术

## ONTAP 支持所有主要的行业标准网络技术。关键技术包括 IP 空间， DNS 负载平衡和 SNMP 陷阱。

中介绍了广播域，故障转移组和子网 NAS 路径故障转移。

#### IP 空间

您可以使用 *ipspaces* 为集群中的每个虚拟数据服务器创建一个不同的 IP 地址空间。这样，在管理上独立的网络域中的客户端就可以访问集群数据，同时使用来自同一 IP 地址子网范围的重叠 IP 地址。

例如，服务提供商可以为使用相同 IP 地址的租户配置不同的 IP 空间来访问集群。

#### DNS 负载平衡

您可以使用 _DNS 负载平衡 _ 在可用端口之间分布用户网络流量。DNS 服务器会根据接口上挂载的客户端数量动态选择用于流量的网络接口。

#### SNMP 陷阱

您可以使用 _SNMP 陷阱 _ 定期检查操作阈值或故障。SNMP 陷阱捕获从 SNMP 代理异步发送到 SNMP 管理器的系统监控信息。

**_FIPS 兼容性 _**

对于所有 SSL 连接， ONTAP 均符合联邦信息处理标准（ FIPS ） 140-2 的要求。您可以打开和关闭 SSL FIPS 模式，全局设置 SSL 协议以及关闭 RC4 等任何弱密码。

## 客户端协议

### ONTAP 支持所有主要的行业标准客户端协议： NFS ， SMB ， FC ， FCoE ， iSCSI ，和 NVMe/FC 。

#### NFS

NFS 是 UNIX 和 Linux 系统的传统文件访问协议。客户端可以使用 NFSv3 ， NFSv4 ， NFSv4.1 和 pNFS 协议访问 ONTAP 卷中的文件。您可以使用 UNIX 模式的权限， NTFS 模式的权限或两者的混合来控制文件访问。

客户端可以使用 NFS 和 SMB 协议访问相同的文件。

#### SMB

SMB 是 Windows 系统的传统文件访问协议。客户端可以使用 SMB 2.0 ， SMB 2.1 ， SMB 3.0 和 SMB 3.1.1 协议访问 ONTAP 卷中的文件。与 NFS 一样，支持混合使用多种权限模式。

SMB 1.0 可用，但在 ONTAP 9.3 及更高版本中默认处于禁用状态。

#### FC

光纤通道是初始的网络块协议。块协议将整个虚拟磁盘呈现给客户端，而不是文件。传统 FC 协议使用具有专用 FC 交换机的专用 FC 网络，并要求客户端计算机具有 FC 网络接口。

LUN 表示虚拟磁盘，一个或多个 LUN 存储在 ONTAP 卷中。可以通过 FC ， FCoE 和 iSCSI 协议访问同一个 LUN ，但多个客户端只有在属于可防止写入冲突的集群时才能访问同一个 LUN 。

#### FCoE

FCoE 与 FC 基本上是相同的协议，但使用数据中心级以太网网络代替传统 FC 传输。客户端仍需要 FCoE 专用的网络接口。

#### iSCSI

iSCSI 是一种可在标准以太网网络上运行的块协议。大多数客户端操作系统都提供一个通过标准以太网端口运行的软件启动程序。如果您需要为特定应用程序使用块协议，但没有可用的专用 FC 网络，则 iSCSI 是一个不错的选择。

#### NVMe/FC

最新的块协议 NVMe/FC 专为使用基于闪存的存储而设计。它可以提供可扩展的会话，显著降低延迟并提高并行

性，因此非常适合内存数据库和分析等低延迟和高吞吐量应用程序。

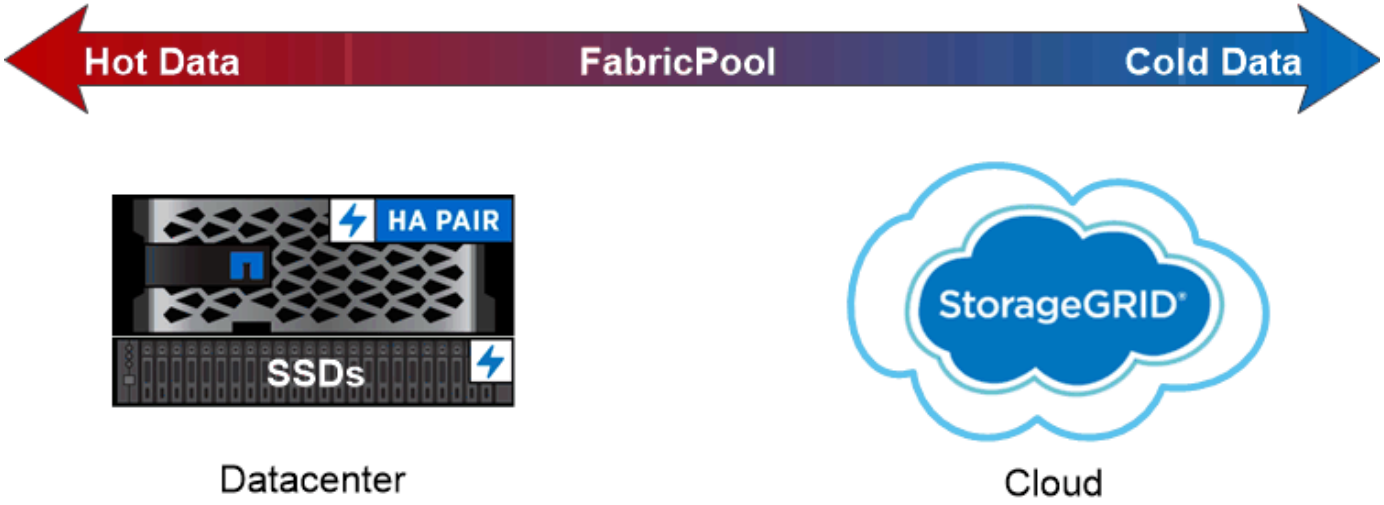
与 FC 和 iSCSI 不同， NVMe 不使用 LUN 。而是使用存储在 ONTAP 卷中的命名空间。NVMe 命名空间只能通过 NVMe 协议进行访问。

## 磁盘和聚合

### 磁盘和聚合概述

*aggregodes* 是由节点管理的磁盘的容器。您可以使用聚合隔离具有不同性能需求的工作负载，使用不同的访问模式对数据进行分层，或者出于监管目的隔离数据。

- 对于需要尽可能低延迟和最高性能的业务关键型应用程序，您可以创建一个完全由 SSD 组成的聚合。
- 要对不同访问模式的数据进行分层，您可以创建 *hybrid* 聚合， _ 将闪存部署为工作数据集的高性能缓存，同时对访问频率较低的数据使用低成本的 *HDD* 或对象存储。*FlashPool* 由 *SSD* 和 *HDD* 组成。_*SSD* 由一个连接了对象存储的纯 FabricPool 聚合组成。
- 如果出于监管目的需要将归档数据与活动数据隔离，则可以使用由容量 HDD 组成的聚合，也可以使用性能和容量 HDD 的组合。




*You can use a FabricPool to tier data with different access patterns, deploying SSDs for frequently accessed "hot" data and object storage for rarely accessed "cold" data.*

### 聚合和 **RAID** 组

现代 RAID 技术可通过在备用磁盘上重建故障磁盘的数据来防止磁盘故障。系统会将 "`奇偶校验磁盘` " 上的索引信息与其余运行正常的磁盘上的数据进行比较，以重建缺少的数据，而无需停机或高昂的性能成本。

聚合包含一个或多个 _RAID 组。 _ 聚合的 _RAID 类型 _ 决定 RAID 组中的奇偶校验磁盘数以及 RAID 配置可防止的并发磁盘故障数。

默认 RAID 类型 RAID-DP （ RAID-DP （ RAID-DP 双奇偶校验）要求每个 RAID 组具有两个奇偶校验磁盘，并

可防止在两个磁盘同时发生故障时丢失数据。对于 RAID-DP ，建议的 RAID 组大小介于 12 到 20 个 HDD 和 20 到 28 个 SSD 之间。

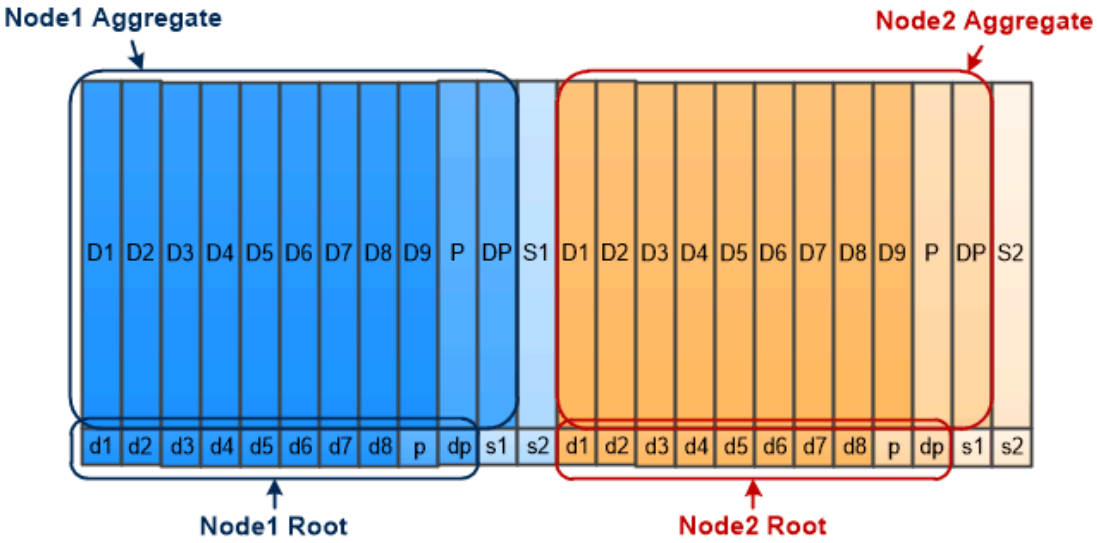
您可以通过在较高的规模估算建议端创建 RAID 组来分摊奇偶校验磁盘的开销成本。SSD 尤其如此，因为 SSD 比容量驱动器更可靠。对于 HDD 聚合，您应在最大化磁盘存储需求与较大 RAID 组所需重建时间较长等反向因素之间取得平衡。

根数据分区

## 每个节点都必须具有存储系统配置文件的根聚合。根聚合具有数据聚合的 RAID 类型

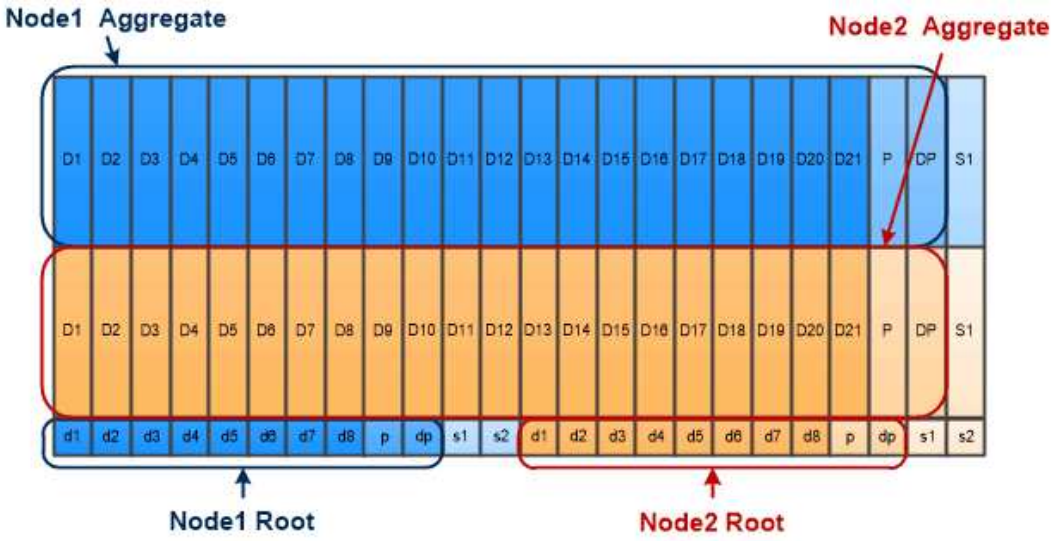
RAID-DP 类型的根聚合通常由一个数据磁盘和两个奇偶校验磁盘组成。如果系统已为聚合中的每个 RAID 组预留两个磁盘作为奇偶校验磁盘，则要为存储系统文件支付 "`奇偶校验税` " 是一项重大的费用。

根 - 数据分区 _ 通过在磁盘分区之间分配根聚合，在每个磁盘上保留一个小分区作为根分区，并为数据保留一个大分区来减少奇偶校验费用。




*Root-data partitioning creates one small partition on each disk as the root partition and one large partition on each disk for data.*

如图所示，用于存储根聚合的磁盘越多，根分区越小。这种情况也适用于一种名为 *root-data-data partition* 的根 - 数据分区形式，它会创建一个小分区作为根分区，并为数据创建两个大小相等的较大分区。




*Root-data-data partitioning creates one small partition as the root partition and two larger, equally sized partitions for data.*

这两种类型的根数据分区均属于 ONTAP 高级驱动器分区（ADP） _ 功能的一部分。这两种配置在出厂时均已配置：入门级 FAS2xxx ， FAS9000 ， FAS8200 ， FAS80xx 和 AFF 系统的根数据分区，仅适用于 AFF 系统的根数据数据分区。

## 卷， qtree ，文件和 LUN

ONTAP 从名为 _Volume FlexVol 的逻辑容器向客户端和主机提供数据。 _ 由于这些卷只是与其包含的聚合松散耦合，因此与传统卷相比，它们在管理数据方面提供了更大的灵活性。

您可以将多个 FlexVol 卷分配给一个聚合，每个卷专用于不同的应用程序或服务。您可以扩展和缩减 FlexVol 卷，移动 FlexVol 卷以及为 FlexVol 卷创建高效副本。您可以使用 *qtree* 将 FlexVol 卷分区为更易于管理的单元，并使用 *quotas* 限制卷资源使用量。

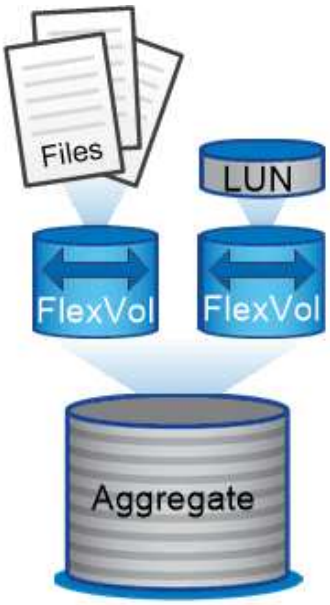
卷包含 NAS 环境中的文件系统和 SAN 环境中的 LUN 。LUN （逻辑单元号）是一个由 SAN 协议寻址的名为 *logical unit* 的设备的标识符。

LUN 是 SAN 配置中的基本存储单元。Windows 主机将存储系统上的 LUN 视为虚拟磁盘。您可以根据需要无中断地将 LUN 移动到不同的卷。

除了数据卷之外，您还需要了解一些特殊卷：

- 节点根卷 _ （通常为 "`vol0` "）包含节点配置信息和日志。
- SVM 根卷 _ 充当 SVM 提供的命名空间的入口点，并包含命名空间目录信息。
- 系统卷 _ 包含特殊元数据，例如服务审核日志。

您不能使用这些卷来存储数据。




*Volumes contain files in a NAS environment and LUNs in a SAN environment.*

- ； FlexGroup volumes_*

在某些企业中，单个命名空间可能需要数 PB 的存储，甚至远远超过 FlexVol 卷的 100 TB 容量。

FlexGroup 卷 _ 包含 200 个成分卷，支持多达 4000 亿个文件，这些卷协同工作，可以在所有成员之间均匀地动态平衡负载和空间分配。

FlexGroup 卷不需要维护或管理开销。您只需创建 FlexGroup 卷并与 NAS 客户端共享即可。ONTAP 可执行其余操作。

## 存储虚拟化

### 存储虚拟化概述

您可以使用 _storage virtual machine （ SVM ） _ 向客户端和主机提供数据。与虚拟机管理程序上运行的虚拟机一样， SVM 也是一个逻辑实体，用于抽象化物理资源。通过 SVM 访问的数据不会绑定到存储中的某个位置。对 SVM 的网络访问不会绑定到物理端口。

> SVM 以前称为 "`Vservers 。` " 您仍会在 ONTAP 命令行界面（ CLI ）中看到该术语。

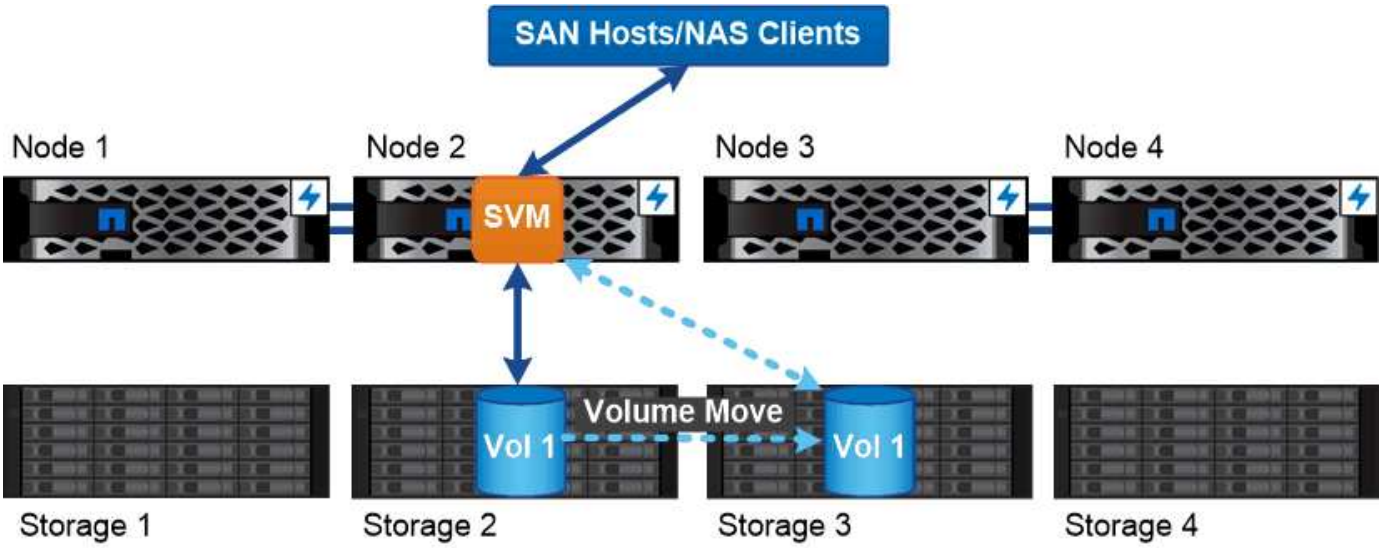
SVM 通过一个或多个网络逻辑接口（ LIF ） _ 从一个或多个卷向客户端和主机提供数据。可以将卷分配给集群中的任何数据聚合。LIF 可以由任何物理或逻辑端口托管。无论您是执行硬件升级，添加节点，平衡性能还是优化聚合间的容量，都可以在不中断数据服务的情况下移动卷和 LIF 。

同一 SVM 可以具有一个用于 NAS 流量的 LIF 和一个用于 SAN 流量的 LIF 。客户端和主机只需要 LIF 的地址（ NFS ， SMB 或 iSCSI 的 IP 地址； FC 的 WWPN ）即可访问 SVM 。LIF 会在移动时保留其地址。端口可以托管多个 LIF 。每个 SVM 都有自己的安全性，管理和命名空间。

除了数据 SVM 之外， ONTAP 还部署了用于管理的特殊 SVM ：

- 设置集群时会创建一个 *admin SVM* 。
- 当节点加入新的或现有的集群时，会创建 *node SVM* 。
- 系统会自动在 IP 空间中为集群级别的通信创建 *system SVM* 。

您不能使用这些 SVM 来提供数据。此外，集群内部和之间的流量以及集群和节点管理也有特殊的 LIF 。




*Data accessed through an SVM is not bound to a physical storage location. You can move a volume without disrupting data service.*

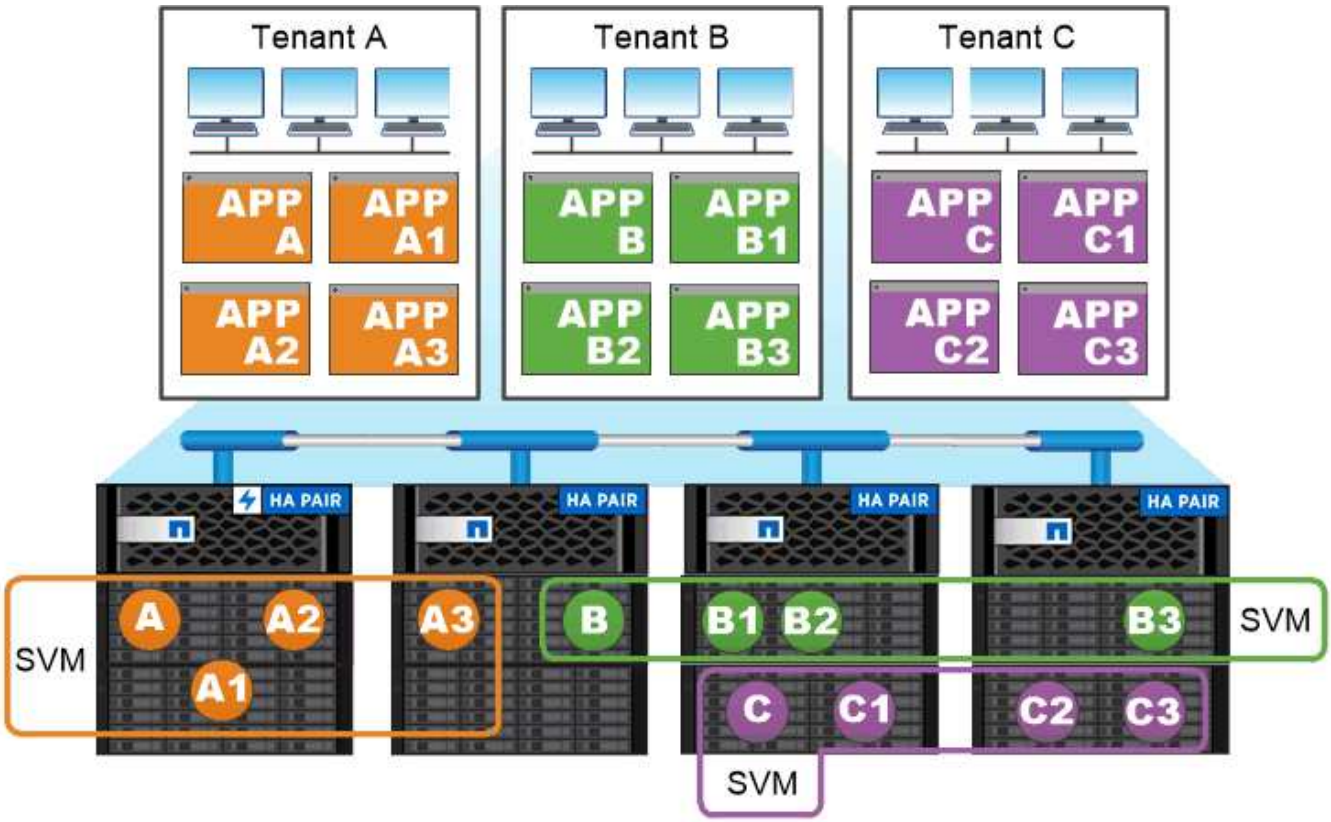
- 为什么 ONTAP 与中间件类似 _*

ONTAP 用于存储管理任务的逻辑对象符合精心设计的中间件包的常见目标：保护管理员免受低级实施详细信息的影响，并使配置不受节点和端口等物理特性变化的影响。基本理念是，管理员应该能够轻松移动卷和 LIF ，重新配置几个字段，而不是整个存储基础架构。

**SVM** 使用情形

服务提供商在安全多租户配置中使用 SVM 隔离每个租户的数据，为每个租户提供自己的身份验证和管理，并简化成本分摊。您可以将多个 LIF 分配给同一 SVM 以满足不同的客户需求，并且可以使用 QoS 防止租户工作负载 "`抢占` " 其他租户的工作负载。

管理员在企业中使用 SVM 的目的类似。您可能希望将数据与不同部门隔离，或者将主机访问的存储卷保留在一个 SVM 中，而将用户共享卷保留在另一个 SVM 中。某些管理员将 iSCSI/FC LUN 和 NFS 数据存储库放置在一个 SVM 中，而将 SMB 共享放置在另一个 SVM 中。




*Service providers use SVMs in multitenant environments to isolate tenant data and simplify chargeback.*

集群和 **SVM** 管理

集群管理员 _ 访问集群的管理 SVM 。设置集群时，系统会自动创建管理员 SVM 和预留名称 `admin` 的集群管理员。

具有默认 `admin` 角色的集群管理员可以管理整个集群及其资源。集群管理员可以根据需要创建具有不同角色的其他集群管理员。

SVM 管理员 _ 访问数据 SVM 。集群管理员根据需要创建数据 SVM 和 SVM 管理员。

默认情况下，系统会为 SVM 管理员分配 `vsadmin` 角色。集群管理员可以根据需要为 SVM 管理员分配不同的角色。

- 基于角色的访问控制（RBAC） _*

分配给管理员的 *role* 用于确定管理员有权访问的命令。您可以在为管理员创建帐户时分配角色。您可以根据需要分配其他角色或定义自定义角色。

命名空间和接合点

nas_namespaces_ 是指在 *junction points* 处联合在一起的卷的逻辑分组，用于创建单个文件系统层次结构。具有足够权限的客户端可以访问命名空间中的文件，而无需指定文件在

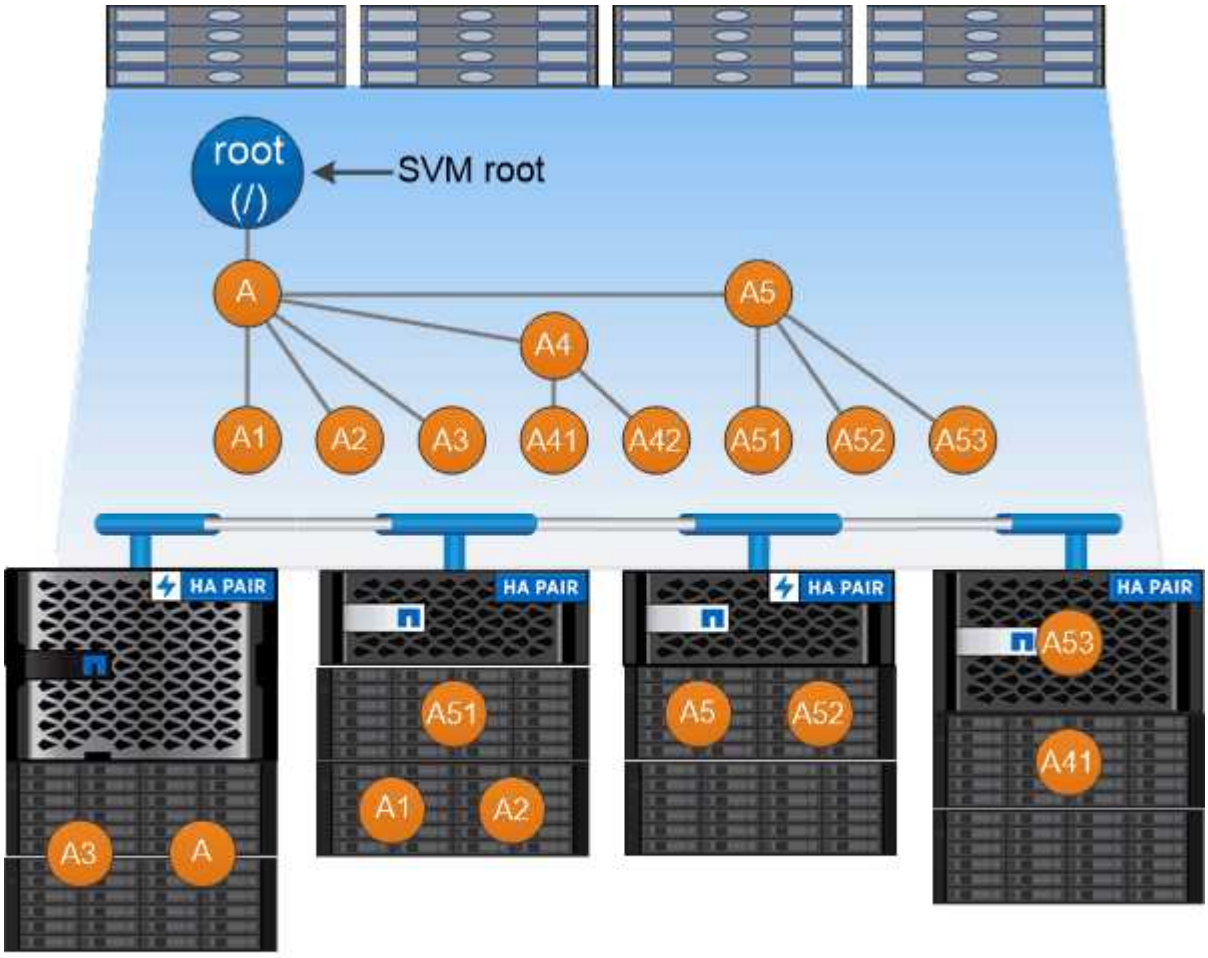
存储中的位置。集群中的任何位置都可以驻留未分配的卷。

NAS 客户端不会挂载包含相关文件的每个卷，而是挂载 nfs *export* 或访问 SMB _share 。 _ 导出或共享表示整个命名空间或命名空间中的中间位置。客户端仅访问挂载在其访问点下方的卷。

您可以根据需要向命名空间添加卷。您可以直接在父卷接合下方或卷中的目录上创建接合点。名为 "`vol3` " 的卷的卷接合路径可能为 ` /vol1/vol2/vol3` ，或 ` /vol1/dir2/vol3` ，甚至是 ` /dir1/dir2/vol3` 。此路径称为 _junction path…

每个 SVM 都有一个唯一的命名空间。SVM 根卷是命名空间层次结构的入口点。

> 要确保在发生节点中断或故障转移时数据仍然可用，您应为 SVM 根卷创建一个 *load-sharing mirror* 副本。




*A namespace is a logical grouping of volumes joined together at junction points to create a single file system hierarchy.*

以下示例将在 SVM vs1 上创建一个名为 "`home4` " 的卷，该卷的接合路径为 ` /eng/home` ：

```
cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume home4 -aggregate aggr1
-size 1g -junction-path /eng/home
[Job 1642] Job succeeded: Successful
```

## 路径故障转移

### 路径故障转移概述

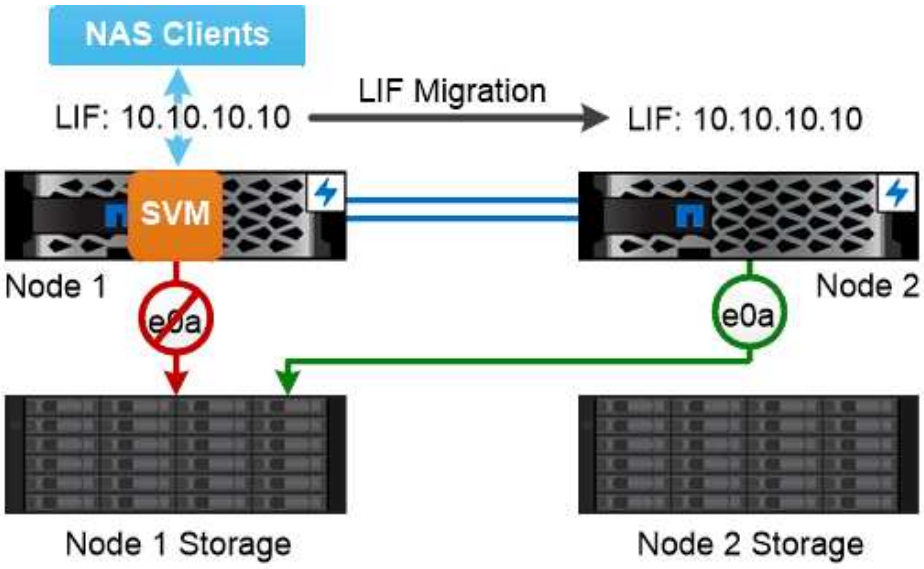
ONTAP 在 NAS 和 SAN 拓扑中管理路径故障转移的方式存在重要差异。链路出现故障后， NAS LIF 会自动迁移到其他网络端口。SAN LIF 不会迁移（除非您在发生故障后手动移动）。相反，主机上的多路径技术会将流量转移到同一 SVM 上的其他 LIF ，但会访问不同的网络端口。

#### NAS 路径故障转移

在 NAS LIF 的当前端口出现链路故障后，该 LIF 会自动迁移到正常运行的网络端口。LIF 迁移到的端口必须是 LIF 的 *failover group* 的成员。故障转移组策略 _ 可将数据 LIF 的故障转移目标缩小至数据所属节点及其 HA 配对节点上的端口。

为了便于管理， ONTAP 会为网络架构中的每个 *broadcast domain* 创建一个故障转移组。广播域对属于同一第 2 层网络的端口进行分组。例如，如果您使用 VLAN 按部门（工程，营销，财务等）隔离流量，则每个 VLAN 都会定义一个单独的广播域。每次添加或删除广播域端口时，与广播域关联的故障转移组都会自动更新。

几乎始终最好使用广播域定义故障转移组，以确保故障转移组保持最新。但是，有时可能需要定义与广播域不关联的故障转移组。例如，您可能希望 LIF 仅故障转移到广播域中定义的部分端口中的端口。




*A NAS LIF automatically migrates to a surviving network port after a link failure on its current port.*

- 子网 _*

*subnet* 会在广播域中保留一个 IP 地址块。这些地址属于同一个第 3 层网络，并在创建 LIF 时分配给广播域中的端口。与指定 IP 地址和网络掩码相比，在定义 LIF 地址时指定子网名称通常更简单，更不容易出错。

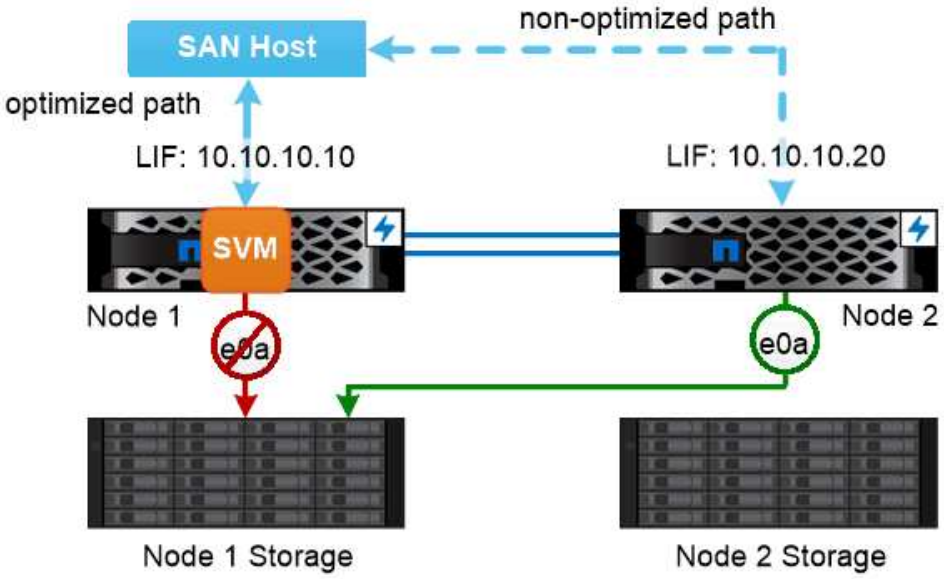
**SAN** 路径故障转移

在链路出现故障后， SAN 主机使用 ALUA （非对称逻辑单元访问）和 MPIO （多路径 I/O ）将流量重新路由到运行正常的 LIF 。预定义的路径可确定 SVM 所提供的 LUN 的可能路由。

在 SAN 环境中，主机被视为向 lun *targets* 发出请求的 _*initiator* 。 _ MPIO 可启用从启动程序到目标的多个路径。ALUA 标识最直接的路径，称为 _optim优化 的路径。 _

通常，您可以为 LUN 所属节点上的 LIF 配置多个优化路径，并为其 HA 配对节点上的 LIF 配置多个非优化路径。如果所属节点上的一个端口发生故障，则主机会将流量路由到运行正常的端口。如果所有端口都发生故障，主机将通过非优化路径路由流量。

默认情况下， ONTAP 选择性 LUN 映射（ SLM ）会限制从主机到 LUN 的路径数。新创建的 LUN 只能通过 LUN 所属节点或其 HA 配对节点的路径进行访问。您还可以通过在 *port set* 中为启动程序配置 LIF 来限制对 LUN 的访问。




*A SAN host uses multipathing technology to reroute traffic to a surviving LIF after a link failure.*

在 SAN 环境中移动卷 _*

默认情况下， ONTAP 选择性 LUN 映射（ SLM ） _ 会限制从 SAN 主机到 LUN 的路径数。新创建的 LUN 只能通过 LUN 所属节点或其 HA 配对节点的路径访问，即 LUN 的 *reporting nodes* 。

这意味着，将卷移动到另一个 HA 对上的节点时，您需要将目标 HA 对的报告节点添加到 LUN 映射中。然后，您可以在 MPIO 设置中指定新路径。卷移动完成后，您可以从映射中删除源 HA 对的报告节点。

## 负载平衡

当节点上的工作量超过可用资源时，工作负载的性能开始受到延迟的影响。您可以通过增加可用资源（升级磁盘或 CPU ）或减少负载（根据需要将卷或 LUN 移动到不同节点）来

## 管理过载节点。

您还可以使用 ONTAP _storage Quality of Service （ QoS ） _ 来保证关键工作负载的性能不会因争用工作负载而降级：

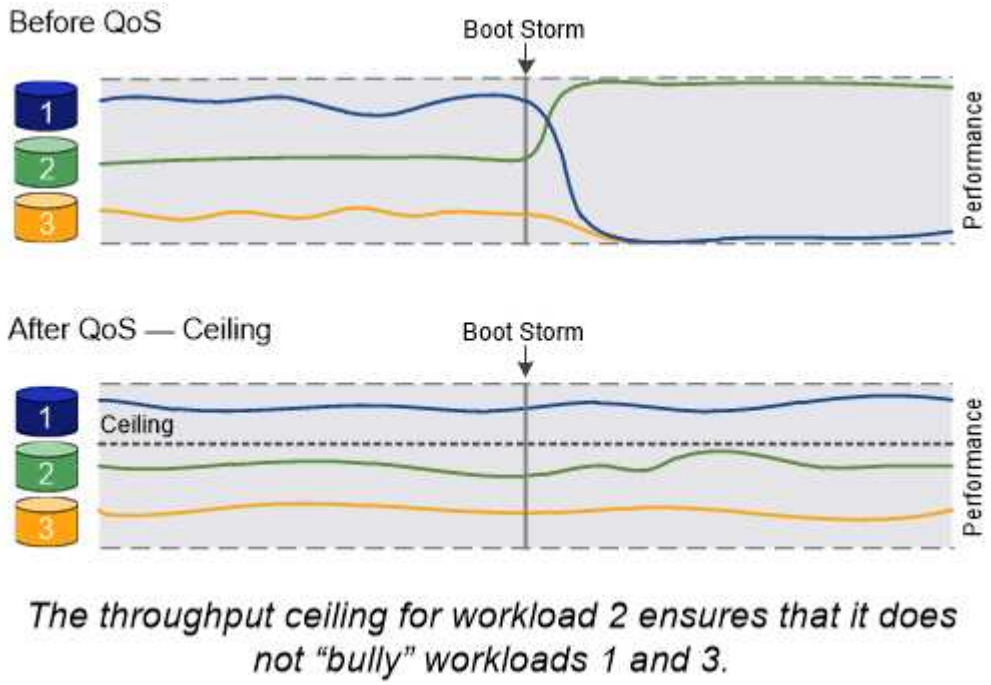
- 您可以为争用资源的工作负载设置 QoS 吞吐量上限，以限制其对系统资源的影响（ QoS 最大值）。
- 您可以为关键工作负载设置 QoS 吞吐量 *floor* ，以确保其满足最小吞吐量目标，而不管争用工作负载的需求如何（ QoS 最小值）。
- 您可以为同一工作负载设置 QoS 上限和下限。

### 吞吐量上限

吞吐量上限会将工作负载的吞吐量限制为最大 IOPS 数或 MB/ 秒在下图中，工作负载 2 的吞吐量上限可确保它不会 "`抢占` " 工作负载 1 和 3 。

策略组定义了一个或多个工作负载的吞吐量上限。工作负载表示 _storage 对象： _ 卷，文件或 LUN 或 SVM 中的所有卷，文件或 LUN 的 I/O 操作。您可以在创建策略组时指定上限，也可以等到监控工作负载之后再指定上限。

> 工作负载的吞吐量可能会超出指定上限 10% ，尤其是在工作负载的吞吐量发生快速变化时。要处理突发事件，上限可能会超过 50% 。



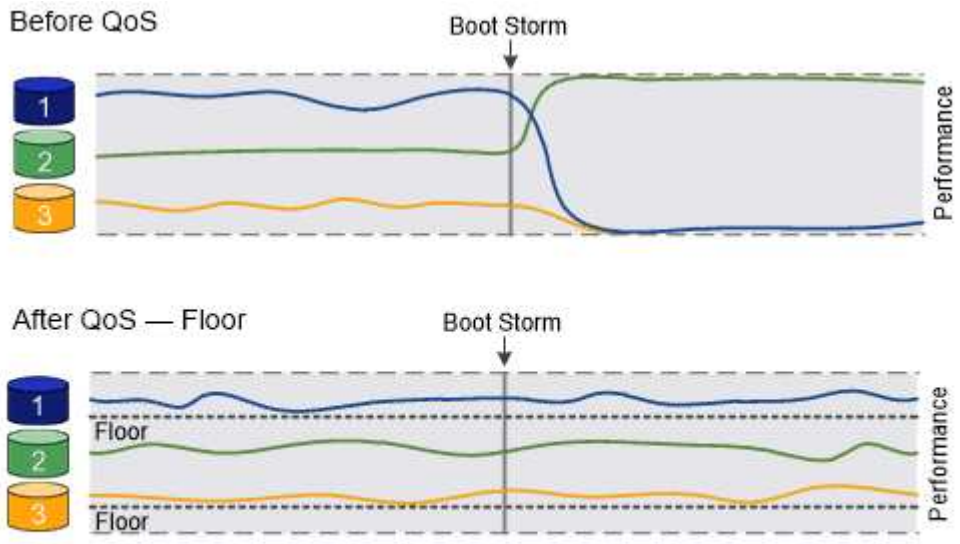

### 吞吐量下限

吞吐量下限可确保工作负载的吞吐量不会低于最小 IOPS 数。在下图中，工作负载 1 和工作负载 3 的吞吐量下限可确保满足最小吞吐量目标，而不管工作负载 2 的需求如何。

> 如示例所示，吞吐量上限会直接限制吞吐量。吞吐量下限会优先考虑设置了下限的工作负载，从而间接限制吞吐量。

工作负载表示卷， LUN 或从 ONTAP 9.3 开始的文件的 I/O 操作。定义吞吐量下限的策略组不能应用于 SVM 。您可以在创建策略组时指定下限，也可以等到监控工作负载之后再指定下限。

> 如果节点或聚合上的性能容量（余量）不足，或者在执行 `volume move trigger-cutover` 等关键操作期间，工作负载的吞吐量可能会低于指定的下限。即使有足够的可用容量且未执行关键操作，工作负载的吞吐量也可能会低于指定的下限，最高可达 5% 。




*The throughput floors for workload 1 and workload 3 ensure that they meet minimum throughput targets, regardless of demand by workload 2.*

自适应 **QoS**

通常，分配给存储对象的策略组值是固定的。当存储对象的大小发生变化时，您需要手动更改此值。例如，增加卷上的已用空间量通常需要相应地增加为卷指定的吞吐量上限。

*Adaptive QoS* 会自动将策略组值扩展到工作负载大小，并在工作负载大小发生变化时保持 IOPS 与 TBSGB 的比率。如果您要在大型部署中管理数百或数千个工作负载，则这是一项显著优势。

通常，您可以使用自适应 QoS 来调整吞吐量上限，但也可以使用它来管理吞吐量下限（当工作负载大小增加时）。工作负载大小表示为存储对象分配的空间或存储对象使用的空间。

> 在 ONTAP 9.5 及更高版本中，已用空间可用于吞吐量下限。在 ONTAP 9.4 及更早版本中，吞吐量下限不支持此功能。

- 已分配空间策略会根据存储对象的标称大小保持 IOPS/TBGB 比率。如果此比率为 100 IOPS/GB ，则只要 150 GB 卷保持此大小，其吞吐量上限将为 15 ， 000 IOPS 。如果将卷大小调整为 300 GB ，则自适应 QoS 会将吞吐量上限调整为 30 ， 000 IOPS 。
- 已用空间策略（默认值）会根据存储效率之前存储的实际数据量保持 IOPS/TBGB 比率。如果此比率为 100 IOPS/GB ，则存储了 100 GB 数据的 150 GB 卷的吞吐量上限为 10 ， 000 IOPS 。随着已用空间量的变化，自适应 QoS 会根据比率调整吞吐量上限。

## Replication

**Snapshot** 副本

传统上， ONTAP 复制技术可满足灾难恢复（ DR ）和数据归档的需求。随着云服务的出现， ONTAP 复制已进行了调整，可适应 NetApp Data Fabric 中端点之间的数据传输。所有这些用途的基础是 ONTAP Snapshot 技术。

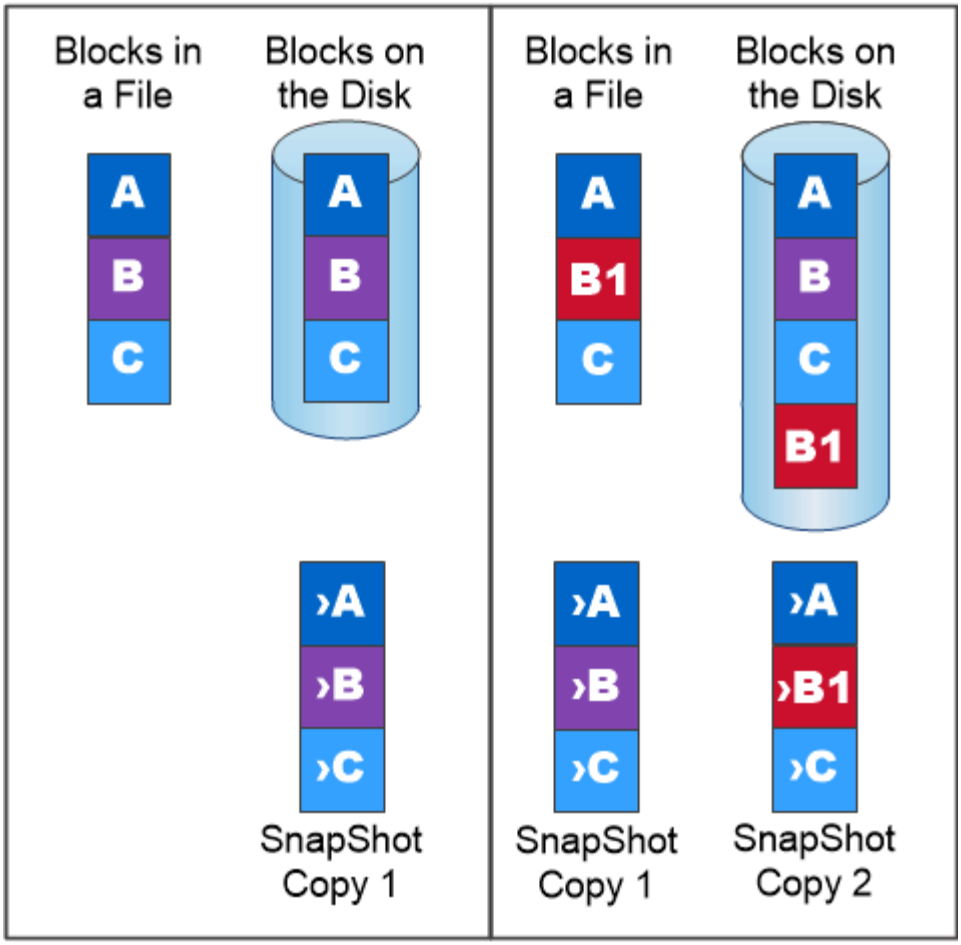
_Snapshot 副本 _ 是卷的只读时间点映像。此映像占用的存储空间极少，并且性能开销极低，因为它仅记录自上次创建 Snapshot 副本以来对文件所做的更改。

Snapshot 副本的效率归功于 ONTAP 的核心存储虚拟化技术—任意位置写入文件布局（ WAFL ）。 _ 与数据库一样， WAFL 使用元数据指向磁盘上的实际数据块。但是，与数据库不同， WAFL 不会覆盖现有块。它会将更新后的数据写入新块并更改元数据。

这是因为 ONTAP 在创建 Snapshot 副本时引用元数据，而不是复制数据块，因此 Snapshot 副本的效率非常高。这样做可以避免其他系统在查找要复制的块时产生的 " s时间 " ，以及自行创建副本的成本。

您可以使用 Snapshot 副本恢复单个文件或 LUN ，或者还原卷的整个内容。ONTAP 会将 Snapshot 副本中的指针信息与磁盘上的数据进行比较，以重建缺少或损坏的对象，而不会造成停机或高昂的性能成本。

_Snapshot 策略 _ 用于定义系统如何创建卷的 Snapshot 副本。此策略用于指定何时创建 Snapshot 副本，要保留的副本数量，如何为其命名以及如何为其添加标签以进行复制。例如，系统可能会在每天中午 12： 10 创建一个 Snapshot 副本，保留两个最新副本，将其命名为 " `daily` "（附加时间戳），并将其标记为 " `daily` " 以进行复制。




*A Snapshot copy records only changes to the active file system since the last Snapshot copy.*

**SnapMirror** 灾难恢复和数据传输

*snapmirror* 是一种灾难恢复技术，用于从主存储故障转移到地理位置偏远的站点上的二级存储。顾名思义， SnapMirror 会在二级存储中为您的工作数据创建一个副本（或 _mirror ） _ ，当主站点发生灾难时，您可以从该副本继续提供数据。

数据在卷级别进行镜像。主存储中的源卷与二级存储中的目标卷之间的关系称为 _data 保护关系。 _ 卷所在的集群以及从这些卷提供数据的 SVM 必须为 _peered 。 _ 对等关系可使集群和 SVM 进行交换 数据安全。

> 您还可以在 SVM 之间创建数据保护关系。在此类关系中，系统会复制 SVM 的全部或部分配置，从 NFS 导出和 SMB 共享到 RBAC ，以及 SVM 所拥有的卷中的数据。

从 ONTAP 9.10.1 开始，您可以使用 S3 SnapMirror 在 S3 存储分段之间创建数据保护关系。目标存储分段可以位于本地或远程 ONTAP 系统上，也可以位于非 ONTAP 系统上，例如 StorageGRID 和 AWS 。

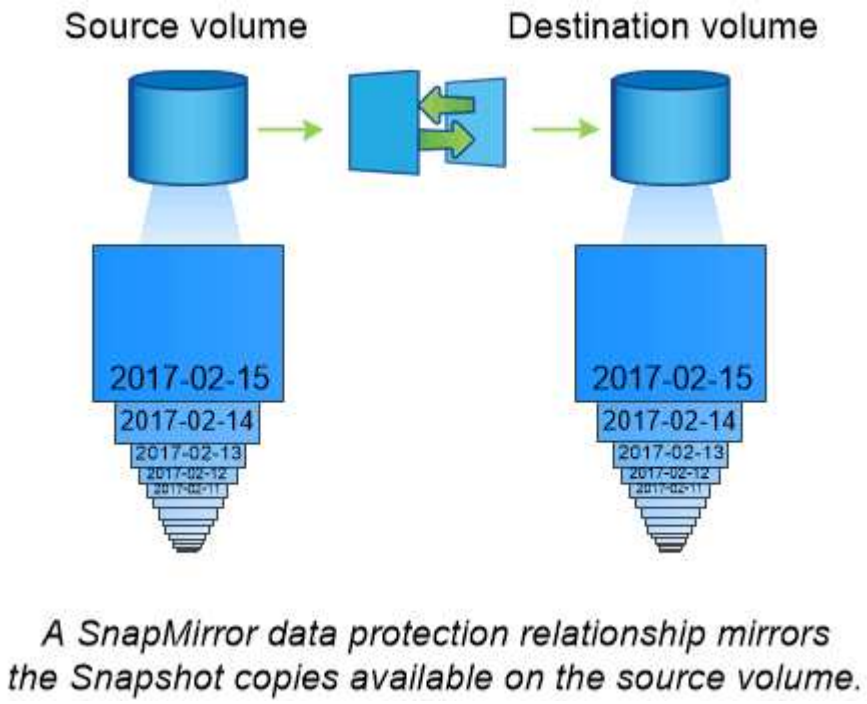
首次调用 SnapMirror 时，它会执行从源卷到目标卷的 *baseline transfer* 。基线传输通常涉及以下步骤：

- 为源卷创建 Snapshot 副本。
- 将 Snapshot 副本及其引用的所有数据块传输到目标卷。

- 将源卷上剩余的较晚 Snapshot 副本传输到目标卷，以便在 "`active` " 镜像损坏时使用。

基线传输完成后， SnapMirror 仅将新的 Snapshot 副本传输到镜像。更新是异步的，遵循您配置的计划。保留会镜像源上的 Snapshot 策略。您可以在主站点发生灾难时激活目标卷，并尽可能减少中断，并在服务还原后重新激活源卷。

由于 SnapMirror 仅在创建基线后传输 Snapshot 副本，因此复制速度快，不会造成中断。如故障转移使用情形所示，二级系统上的控制器应与主系统上的控制器等效或接近等效，以便从镜像存储高效地提供数据。




- 使用 SnapMirror 进行数据传输 _*

您还可以使用 SnapMirror 在 NetApp Data Fabric 的端点之间复制数据。创建 SnapMirror 策略时，您可以选择一次性复制或重复复制。

2021-12-16 ， Jira IE-412

**SnapMirror Cloud** 备份到对象存储

*SnapMirror Cloud* 是一种备份和恢复技术，专为希望将数据保护工作流过渡到云的 ONTAP 用户而设计。从传统备份到磁带架构迁移的企业可以使用对象存储作为长期数据保留和归档的备用存储库。SnapMirror Cloud 在增量永久备份策略中提供了 ONTAP 到对象存储复制功能。

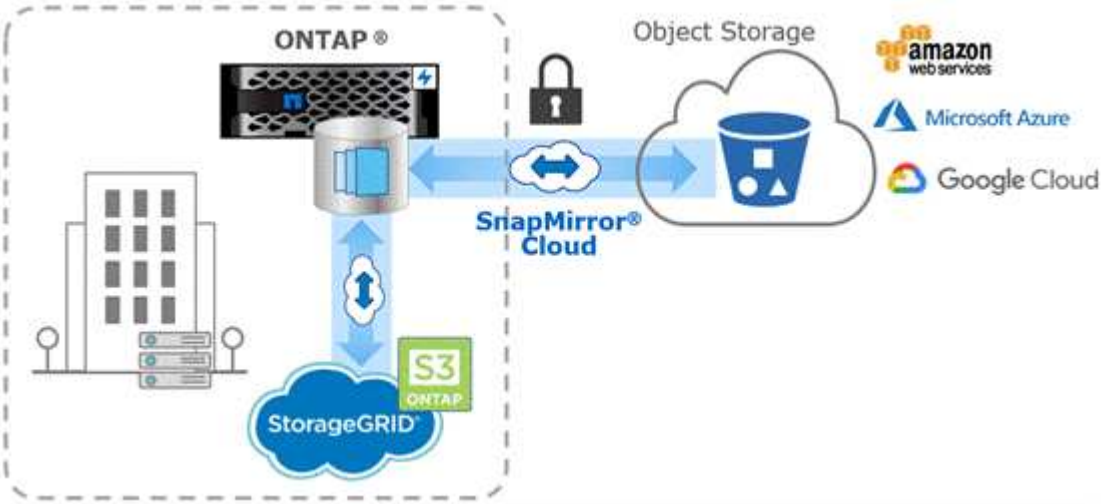
ONTAP 9.8 引入了 SnapMirror 云，作为 SnapMirror 复制技术系列的扩展。虽然 SnapMirror 经常用于 ONTAP 到 ONTAP 备份，但 SnapMirror Cloud 使用同一个复制引擎将 ONTAP 的 Snapshot 副本传输到符合 S3 的对象存储备份。

SnapMirror Cloud 针对备份使用情形，支持长期保留和归档工作流。与 SnapMirror 一样，初始 SnapMirror Cloud 备份会对卷执行基线传输。对于后续备份， SnapMirror Cloud 会生成源卷的快照副本，并将仅包含已更改数据块的快照副本传输到对象存储目标。

可以在 ONTAP 系统之间配置 SnapMirror 云关系，并选择内部部署和公有云对象存储目标，包括 AWS S3 ，Google 云存储平台和 Microsoft Azure Blob 存储。其他内部对象存储目标包括 StoragGRID 和 ONTAP S3 。

SnapMirror 云复制是一项获得许可的 ONTAP 功能，需要经过批准的应用程序来编排数据保护工作流。可通过多种业务流程选项管理 SnapMirror Cloud 备份：

- 支持 SnapMirror 云复制的多个第三方备份合作伙伴。可从获取参与的供应商 NetApp 博客。
- 适用于 NetApp 原生解决方案 for ONTAP 环境的 Cloud Manager 和 Cloud Backup
- 用于为数据保护工作流开发自定义软件或利用自动化工具的 API




**SnapVault** 归档

SnapMirror 许可证用于支持用于备份的 SnapVault 关系和用于灾难恢复的 SnapMirror 关系。SnapVault 许可证已弃用， SnapMirror 许可证现在可用于配置存储，镜像和镜像与存储关系。SnapMirror 复制用于从 ONTAP 到 ONTAP 复制 Snapshot 副本，支持备份和灾难恢复使用情形。

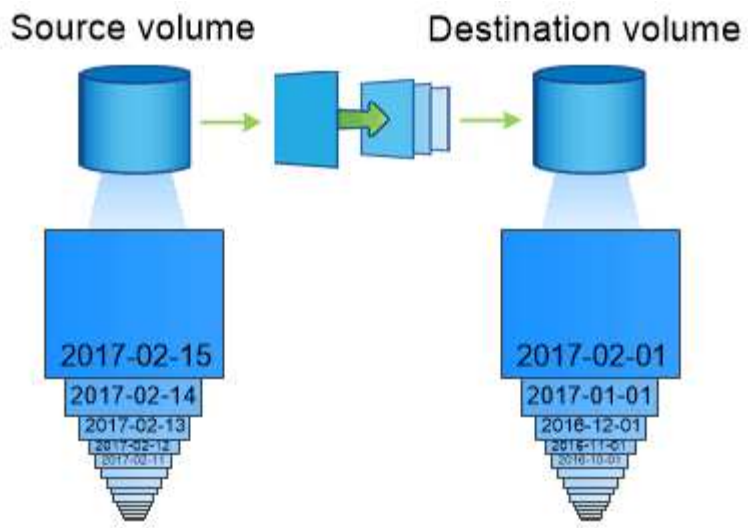
*Snapshot* 是一种归档技术，专为磁盘到磁盘 SnapVault 副本复制而设计，可满足标准要求并用于其他监管相关目的。与目标通常仅包含源卷中当前 Snapshot 副本的 SnapMirror 关系不同， SnapVault 目标通常会保留较长时间内创建的时间点 Snapshot 副本。

您可能希望在 20 年的时间内保留数据的每月 Snapshot 副本，例如，为了符合政府对您企业的会计规定。由于无需从存储提供数据，因此您可以在目标系统上使用速度较慢，成本较低的磁盘。

与 SnapMirror 一样， SnapVault 会在您首次调用时执行基线传输。它会为源卷创建 Snapshot 副本，然后将该副本及其引用的数据块传输到目标卷。与 SnapMirror 不同， SnapVault 不会在基线中包含较早的 Snapshot 副本。

更新是异步的，遵循您配置的计划。您在关系的策略中定义的规则可确定更新中要包含哪些新 Snapshot 副本以及要保留多少副本。在策略中定义的标签（ m例如 " 每月， "）必须与源上 Snapshot 策略中定义的一个或多个标签匹配。否则，复制将失败。

> SnapMirror 和 SnapVault 共享相同的命令基础架构。您可以指定在创建策略时要使用的方法。这两种方法都需要对等集群和对等 SVM 。




*A SnapVault data protection relationship typically retains point-in-time Snapshot copies created over a longer period than the Snapshot copies on the source volume.*

云备份以及对传统备份的支持

除了先前仅使用磁盘到磁盘的 SnapMirror 和 SnapVault 数据保护关系之外，现在还有几种备份解决方案可以为长期数据保留提供一种成本更低的替代方案。

许多第三方数据保护应用程序为 ONTAP 管理的数据提供传统备份。Veeam ， Veritas 和 Commvault 等均可为 ONTAP 系统提供集成备份。

从 ONTAP 9.8 开始， SnapMirror Cloud 可将 Snapshot 副本从 ONTAP 实例异步复制到对象存储端点。SnapMirror 云复制要求使用许可的应用程序来协调和管理数据保护工作流。ONTAP 系统支持通过 SnapMirror 云关系来选择内部部署和公有云对象存储目标，包括 AWS S3 ， Google 云存储平台或 Microsoft Azure Blob 存储，从而通过供应商备份软件提高效率。有关受支持的认证应用程序和对象存储供应商列表，请联系您的 NetApp 代表。

如果您对云原生数据保护感兴趣，可以使用 Cloud Manager 在内部卷与公有云中的 Cloud Volumes ONTAP （ CVO ）实例之间配置 SnapMirror 或 SnapVault 关系。

Cloud Manager 还可以使用软件即服务（ SaaS ）模式备份 CVO 实例。用户可以使用 NetApp Cloud Central 上的 Cloud Backup Service 将其 CVO 实例备份到 S3 和 S3 兼容的公有云对象存储。

"Cloud Volumes ONTAP 和 Cloud Manager 文档资源"

"NetApp Cloud Central"

**MetroCluster** 持续可用性

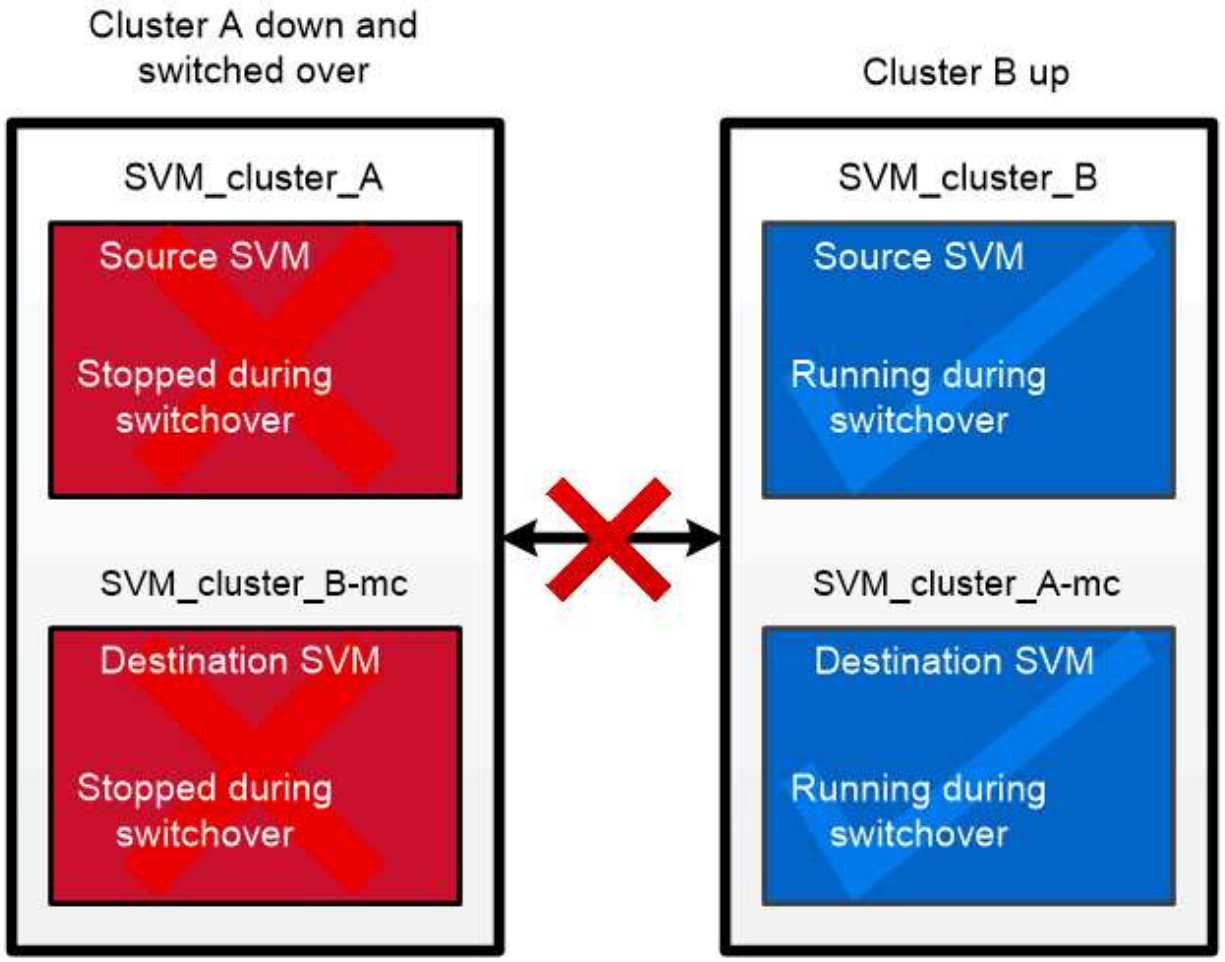
MetroCluster 配置通过实施两个物理上独立的镜像集群来保护数据。每个集群会同步复制另一个集群的数据和 SVM 配置。如果某个站点发生灾难，管理员可以激活镜像的 SVM 并开始从正常运行的站点提供数据。

- 光纤连接的 MetroCluster 配置支持城域范围的集群。

- 延伸型 MetroCluster 配置支持校园范围的集群。

无论哪种情况，集群都必须建立对等关系。

MetroCluster 使用名为 *plex* 的 ONTAP 功能 SyncMirror 在副本或另一集群存储中同步镜像每个集群的聚合数据。如果发生切换，则正常运行的集群上的远程丛会联机，并且二级 SVM 会开始提供数据。




*When a MetroCluster switchover occurs, the remote plex on the surviving cluster comes online and the secondary SVM begins serving data.*

- 在非 MetroCluster 实施中使用 SyncMirror； * 如果出现故障的磁盘数超过 RAID 类型所能保护的磁盘数，或者与 RAID 组磁盘的连接断开，您可以选择在非 MetroCluster 实施中使用 SyncMirror 来防止数据丢失。此功能仅适用于 HA 对。

聚合数据镜像到存储在不同磁盘架上的丛中。如果其中一个磁盘架不可用，则在修复故障发生原因期间，不受影响的丛将继续提供数据。

请注意，使用 SyncMirror 镜像的聚合所需的存储容量是未镜像聚合的两倍。每个丛所需的磁盘数与其镜像的丛所需的磁盘数相同。例如，要镜像 1 ， 440 GB 的聚合，需要 2 ， 880 GB 的磁盘空间，每个丛需要 1 ， 440 GB 。

SyncMirror 也可用于 FlexArray 虚拟化实施。

## 存储效率

### 精简配置

除了 Snapshot 副本之外， ONTAP 还提供了一系列存储效率技术。关键技术包括精简配置，重复数据删除，数据压缩以及 FlexClone 卷，文件， 和 LUN 。与 Snapshot 副本一样，所有副本都基于 ONTAP 的任意位置写入文件布局（ Write Anywhere File Layout ， WAFL ）构建。

精简配置卷或 LUN 不会预先预留存储。而是根据需要动态分配存储。删除卷或 LUN 中的数据后，可用空间将释放回存储系统

假设您的组织需要为 5 ， 000 个用户提供主目录存储。您估计最大的主目录将占用 1 GB 的空间。

在这种情况下，您可以购买 5 TB 的物理存储。对于存储主目录的每个卷，您需要预留足够的空间来满足最大使用者的需求。

但实际上，您还知道，社区中的主目录容量要求差别很大。对于每个大型存储用户来说，十个用户占用的空间很少或没有空间。

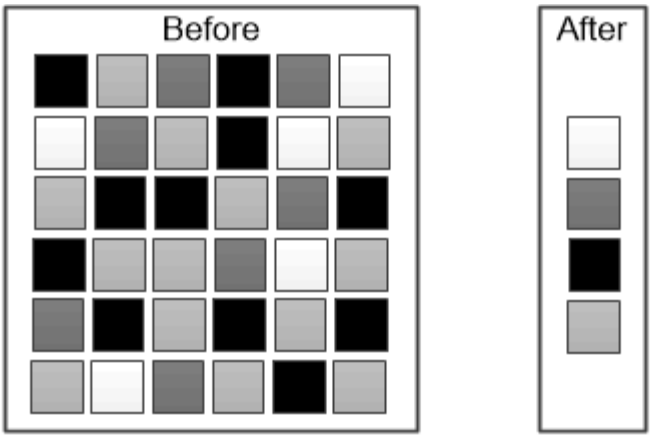
通过精简配置，您可以满足大型存储使用者的需求，而无需购买可能从未使用的存储。由于存储空间在耗尽之前不会分配，因此您可以 "`过量使用` " 一个 2 TB 的聚合，方法是名义上为该聚合包含的 5 ， 000 个卷中的每个卷分配 1 GB 的大小。

只要您正确地确定轻用户与重用户的比例为 10： 1 ，并且只要您在监控聚合上的可用空间方面发挥积极作用，您就可以确信卷写入不会因空间不足而失败。

### 重复数据删除

_ded重复 数据删除 _ 通过丢弃重复块并将其替换为对单个共享块的引用，减少卷（或 AFF 聚合中的所有卷）所需的物理存储量。读取经过重复数据删除的数据通常不会对性能产生任何影响。除了过载的节点之外，写入所产生的费用可以忽略不计。

由于数据是在正常使用期间写入的，因此 WAFL 会使用批处理过程创建 _block signatures 目录。 _ 开始重复数据删除后， ONTAP 会比较目录中的签名以识别重复块。如果存在匹配项，则会逐个字节进行比较，以验证候选块自创建目录以来是否未发生更改。只有当所有字节匹配时，才会丢弃重复块并回收其磁盘空间。




*Deduplication reduces the amount of physical storage required for a volume by discarding duplicate data blocks.*

压缩

*compression* 通过将数据块组合到 _compression groups_中 来减少卷所需的物理存储量，每个数据块都存储为一个块。与传统压缩方法相比，压缩数据的读取速度更快，因为 ONTAP 仅解压缩包含所请求数据的压缩组，而不是解压缩整个文件或 LUN 。

您可以单独或组合执行实时或后处理压缩：

- *Inline compression* 在将数据写入磁盘之前压缩内存中的数据，从而显著减少卷的写入 I/O 量，但可能会降低写入性能。性能密集型操作将延迟到下一个后处理压缩操作（如果有）为止。
- *postprocess compression* 按照与重复数据删除相同的计划，在数据写入磁盘后对其进行压缩。

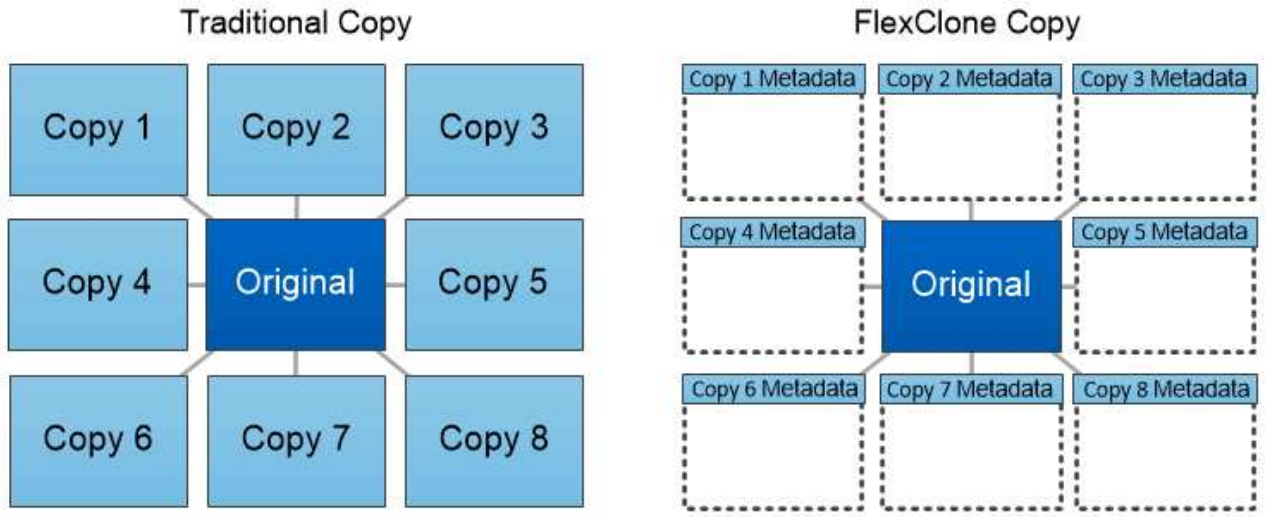
**_Inline data** 能力缩减 **_** 小文件或填充零的 I/O 存储在 4 KB 块中，无论它们是否需要 4 KB 的物理存储。_Inline 数据缩减 _ 将通常占用多个 4 KB 块的数据块组合到磁盘上的一个 4 KB 块中。数据缩减是在数据仍位于内存中时进行的，因此最适合速度更快的控制器。

**FlexClone** 卷，文件和 **LUN**

_FlexClone _ 技术引用 Snapshot 元数据来创建卷的可写时间点副本。副本与其父级共享数据块，在将更改写入副本之前，除了元数据所需的存储外，不会占用任何其他存储。FlexClone 文件和 FlexClone LUN 使用相同的技术，只是不需要备份 Snapshot 副本。

传统副本可能需要几分钟甚至几小时才能创建，而 FlexClone 软件可以让您几乎即时复制最大的数据集。因此，如果您需要相同数据集的多个副本（例如，虚拟桌面部署）或数据集的临时副本（针对生产数据集测试应用程序），则这种情况是理想之选。

您可以克隆现有 FlexClone 卷，克隆包含 LUN 克隆的卷或克隆镜像和存储数据。您可以将 FlexClone 卷从其父卷拆分，在这种情况下，会为该副本分配自己的存储。




*FlexClone copies share data blocks with their parents, consuming no storage except what is required for metadata.*

## 安全性

客户端身份验证和授权

ONTAP 使用标准方法来保护客户端和管理员对存储的访问，并防止病毒的侵害。高级技术可用于对空闲数据进行加密以及对 WORM 存储进行加密。

ONTAP 通过向可信源验证客户端计算机和用户的身份来对其进行身份验证。ONTAP 通过将用户凭据与文件或目录上配置的权限进行比较来授权用户访问文件或目录。

身份验证

您可以创建本地或远程用户帐户：

- 本地帐户是指帐户信息驻留在存储系统上的帐户。
- 远程帐户是指帐户信息存储在 Active Directory 域控制器， LDAP 服务器或 NIS 服务器上的帐户。

ONTAP 使用本地或外部名称服务查找主机名，用户，组，网络组和名称映射信息。ONTAP 支持以下名称服务：

- 本地用户
- DNS
- 外部 NIS 域
- 外部 LDAP 域

名称服务切换表 _ 用于指定搜索网络信息的源以及搜索这些源的顺序（提供 UNIX 系统上 /etc/nsswitch.conf 文件的等效功能）。当 NAS 客户端连接到 SVM 时， ONTAP 会检查指定的名称服务以获取所需的信息。

***kerberos support*** Kerberos 是一种网络身份验证协议，可通过在客户端 - 服务器实施中加密用户密码来提供 " s强身份验证 " 。ONTAP 支持使用完整性检查的 Kerberos 5 身份验证（ krb5i ）和使用隐私检查的 Kerberos 5 身份验证（ krb5p ）。

#### Authorization

ONTAP 会评估三个安全级别，以确定实体是否有权对 SVM 上的文件和目录执行请求的操作。在评估安全级别后，访问权限由有效权限决定：

- 导出（ NFS ）和共享（ SMB ）安全性

  导出并共享对给定 NFS 导出或 SMB 共享的安全适用场景客户端访问。具有管理权限的用户可以管理 SMB 和 NFS 客户端的导出和共享级别安全性。

- 存储级别访问防护文件和目录安全性

  存储级别访问防护安全性适用场景 SMB 和 NFS 客户端对 SVM 卷的访问。仅支持 NTFS 访问权限。要使 ONTAP 对 UNIX 用户执行安全检查，以访问应用了存储级别访问防护的卷上的数据， UNIX 用户必须映射到拥有该卷的 SVM 上的 Windows 用户。

- NTFS ， UNIX 和 NFSv4 原生文件级安全性

  表示存储对象的文件或目录具有原生文件级安全性。您可以从客户端设置文件级安全性。无论使用 SMB 还是 NFS 访问数据，文件权限都是有效的。

### 管理员身份验证和 **RBAC**

管理员可以使用本地或远程登录帐户向集群和 SVM 进行身份验证。基于角色的访问控制（ Role-Based Access Control ， RBAC ）可确定管理员有权访问的命令。

#### 身份验证

您可以创建本地或远程集群和 SVM 管理员帐户：

- 本地帐户是指帐户信息，公有密钥或安全证书驻留在存储系统上的帐户。
- 远程帐户是指帐户信息存储在 Active Directory 域控制器， LDAP 服务器或 NIS 服务器上的帐户。

除了 DNS 之外， ONTAP 使用与对客户端进行身份验证相同的名称服务来对管理员帐户进行身份验证。

#### RBAC

分配给管理员的 *role* 用于确定管理员有权访问的命令。您可以在为管理员创建帐户时分配角色。您可以根据需要分配其他角色或定义自定义角色。

#### 病毒扫描

您可以在存储系统上使用集成的防病毒功能，防止数据受到病毒或其他恶意代码的侵害。称为 *Vscan* 的 ONTAP 病毒扫描将同类最佳的第三方防病毒软件与 ONTAP 功能相结合，让您可以灵活地控制扫描哪些文件以及何时扫描。

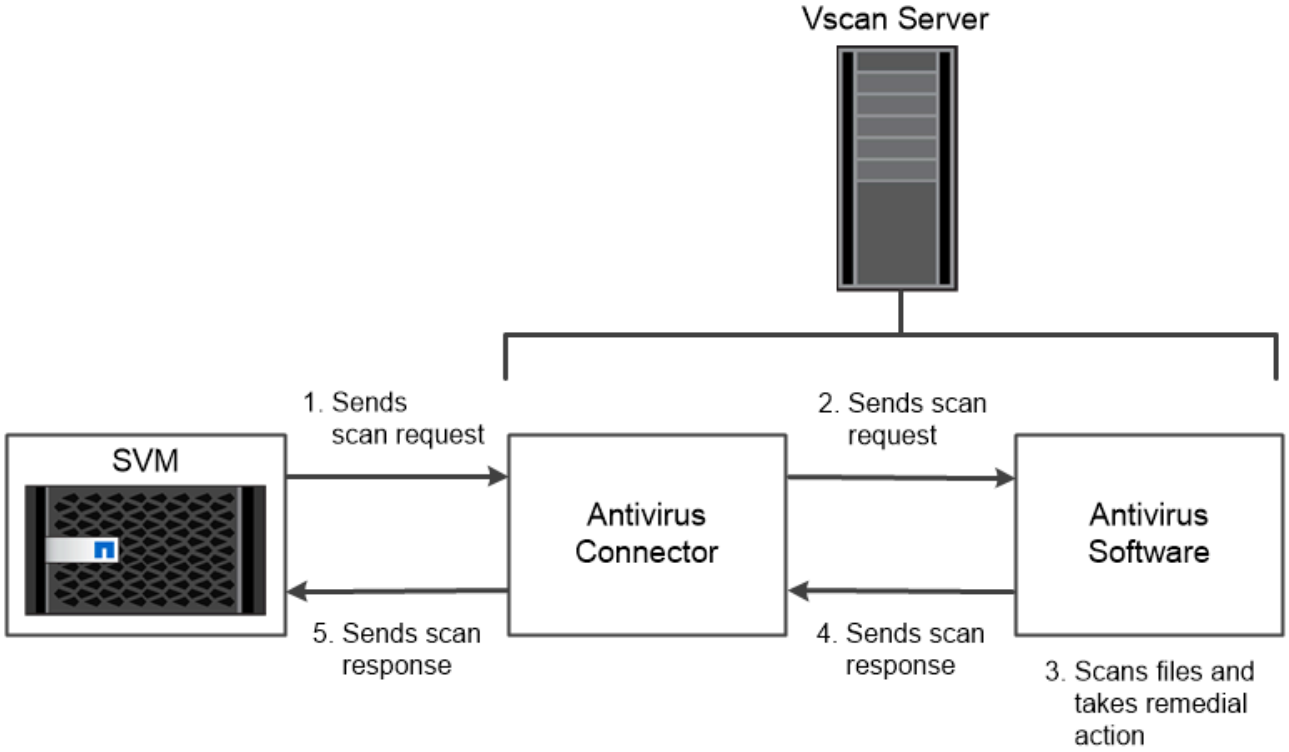
存储系统将扫描操作卸载到托管第三方供应商提供的防病毒软件的外部服务器。ONTAP 防病毒连接器 _ 由 NetApp 提供并安装在外部服务器上，用于处理存储系统与防病毒软件之间的通信。

- 当客户端通过 SMB 打开，读取，重命名或关闭文件时，您可以使用 _on-access scanning-来 检查病毒。文件操作将暂停，直到外部服务器报告文件的扫描状态为止。如果文件已扫描，则 ONTAP 允许执行文件操作。否则，它将从服务器请求扫描。
- 您可以使用 _on-Demand scanning-立即 或按计划检查文件中的病毒。例如，您可能只想在非高峰时段运行扫描。外部服务器会更新已检查文件的扫描状态，以便下次通过 SMB 访问这些文件时，通常会缩短这些文件的文件访问延迟（假设这些文件尚未修改）。您可以对 SVM 命名空间中的任何路径使用按需扫描，即使是仅通过 NFS 导出的卷也是如此。

通常，您可以在 SVM 上同时启用这两种扫描模式。在任一模式下，防病毒软件都会根据软件中的设置对受感染的文件采取补救措施。

灾难恢复和 MetroCluster 配置中的 * 病毒扫描 _*

对于灾难恢复和 MetroCluster 配置，您必须为本地集群和配对集群设置单独的 Vscan 服务器。




*The storage system offloads virus scanning operations to external servers hosting antivirus software from third-party vendors.*

加密

## ONTAP 提供了基于软件和基于硬件的加密技术，可确保在存储介质被重新利用，退回，放置在不当位置或被盗时无法读取空闲数据。

对于所有 SSL 连接， ONTAP 均符合联邦信息处理标准（ FIPS ） 140-2 的要求。您可以使用以下加密解决方案：

- 硬件解决方案：
  - NetApp 存储加密（ NSE ）

    NSE 是一种使用自加密驱动器（ SED ）的硬件解决方案。

  - NVMe SED

    ONTAP 为未获得 FIPS 140-2 认证的 NVMe SED 提供全磁盘加密。

- 软件解决方案：
  - NetApp 聚合加密（ NAE ）

    NAE 是一种软件解决方案，用于对任何驱动器类型上的任何数据卷进行加密，其中每个聚合都使用唯一的密钥启用数据卷。

  - NetApp 卷加密（ NVE ）

    NVE 是一种软件解决方案，用于对任何驱动器类型上的任何数据卷进行加密，其中每个卷都有一个唯一的密钥。

使用软件（ NAE 或 NVE ）和硬件（ NSE 或 NVMe SED ）加密解决方案实现空闲双加密。存储效率不受 NAE 或 NVE 加密的影响。

#### NetApp 存储加密

NetApp 存储加密（ NetApp Storage Encryption ， NSE ）支持 SED 在写入数据时对数据进行加密。如果磁盘上未存储加密密钥，则无法读取数据。而加密密钥只能由经过身份验证的节点访问。

在发出 I/O 请求时，节点会使用从外部密钥管理服务器或板载密钥管理器检索到的身份验证密钥向 SED 进行自我身份验证：

- 外部密钥管理服务器是存储环境中的第三方系统，可使用密钥管理互操作性协议（ Key Management Interoperability Protocol ， KMIP ）为节点提供身份验证密钥。
- 板载密钥管理器是一个内置工具，可从与数据相同的存储系统为节点提供身份验证密钥。

NSE 支持自加密 HDD 和 SSD 。您可以将 NetApp 卷加密与 NSE 结合使用，对 NSE 驱动器上的数据进行双重加密。

#### NVMe 自加密驱动器

NVMe SED 没有 FIPS 140-2 认证，但这些磁盘使用 AES 256 位透明磁盘加密来保护空闲数据。

数据加密操作（例如生成身份验证密钥）在内部执行。存储系统首次访问磁盘时会生成身份验证密钥。之后，磁盘将通过在每次请求数据操作时要求存储系统身份验证来保护空闲数据。

#### NetApp 聚合加密

NetApp 聚合加密（ NAE ）是一种基于软件的技术，用于对聚合上的所有数据进行加密。NAE 的一个优势是，卷包含在聚合级别重复数据删除中，而 NVE 卷则不包括在内。

启用 NAE 后，可以使用聚合密钥对聚合中的卷进行加密。

从 ONTAP 9.7 开始，如果您拥有 NVE 许可证以及板载或外部密钥管理，则新创建的聚合和卷会默认加密。

**NetApp** 卷加密

NetApp 卷加密（ NVE ）是一种基于软件的技术，用于一次对一个卷上的空闲数据进行加密。只有存储系统可以访问的加密密钥可确保在底层设备与系统分离时无法读取卷数据。

包括 Snapshot 副本和元数据在内的数据都会进行加密。数据访问由一个唯一的 XTS-AES-256 密钥提供，每个卷一个。内置的板载密钥管理器可保护数据所在系统上的密钥。

您可以在任何类型的聚合（ HDD ， SSD ，混合，阵列 LUN ）上使用任何 RAID 类型以及任何受支持的 ONTAP 实施（包括 ONTAP Select ）中使用 NVE 。您还可以将 NVE 与 NetApp 存储加密（ NetApp Storage Encryption ， NSE ）结合使用，对 NSE 驱动器上的数据进行双重加密。

***When to use KMIP servers*** 尽管使用板载密钥管理器成本较低且通常更方便，但如果满足以下任一条件，则应设置 KMIP 服务器：

- 您的加密密钥管理解决方案必须符合联邦信息处理标准（ FIPS ） 140-2 或 OASIS KMIP 标准。
- 您需要一个多集群解决方案。KMIP 服务器支持多个集群，并可集中管理加密密钥。

  KMIP 服务器支持多个集群，并可集中管理加密密钥。

- 您的企业需要将身份验证密钥存储在系统或与数据不同的位置，从而提高安全性。

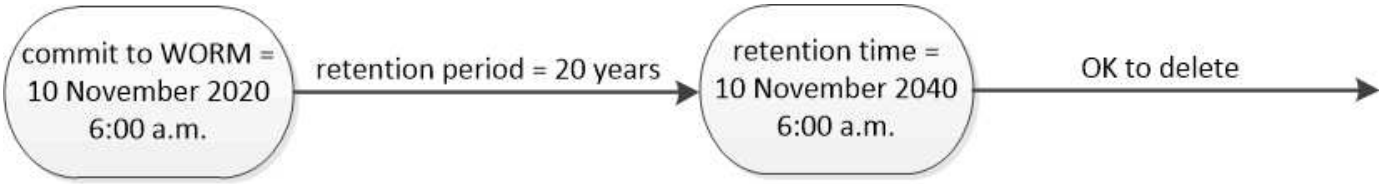
  KMIP 服务器将身份验证密钥与数据分开存储。

**WORM** 存储

*WORM* 是一种高性能合规解决方案，适用于使用 _write once ， read many （ SnapLock ） _ 存储以未经修改的形式保留关键文件以满足监管要求的组织。

通过一个许可证，您可以在 Stric_Compliance 模式 _ 下使用 SnapLock ，以满足 SEC 规则 17a-4 等外部要求，并可在宽松 *Enterprise* 模式 _ 下使用，以满足保护数字资产的内部规定。*SnapLock* 使用防篡改 _*ComplianceClock* 来确定 WORM 文件的保留期限何时已过。

您可以使用 *Snapshot SnapLock for Snapshot* 来保护二级存储上的 SnapVault 副本。您可以使用 SnapMirror 将 WORM 文件复制到其他地理位置，以实现灾难恢复和其他目的。




*SnapLock uses a tamper-proof ComplianceClock to determine when the retention period for a WORM file has elapsed.*

## 应用程序感知型数据管理

通过应用程序感知型数据管理（AppDM），您可以根据应用程序而非存储来描述要通过 ONTAP 部署的应用程序。通过使用 System Manager 和 REST API，可以对应用程序进行配置并使其能够以最少的输入快速提供数据。

通过应用程序感知型数据管理功能，可以在各个应用程序级别设置，管理和监控存储。此功能整合了相关的 ONTAP 最佳实践，可优化配置应用程序，并根据所需性能服务级别和可用系统资源平衡放置存储对象。

应用程序感知型数据管理功能包括一组应用程序模板，其中每个模板都包含一组参数，这些参数共同描述了应用程序的配置。这些参数通常预设为默认值，用于定义应用程序管理员在 ONTAP 系统上配置存储时可以指定的特征，例如数据库大小，服务级别， LIF 等协议访问元素以及本地保护标准和远程保护标准。ONTAP 会根据指定的参数为应用程序配置大小和服务级别适当的存储实体，例如 LUN 和卷。

您可以对应用程序执行以下任务：

- 使用应用程序模板创建应用程序
- 管理与应用程序关联的存储
- 修改或删除应用程序
- 查看应用程序
- 管理应用程序的 Snapshot 副本
- 创建一致性组，通过在同一个卷或不同卷中选择多个 LUN 来提供数据保护功能

# ONTAP 和云

## ONTAP 和云概述

内部 ONTAP 系统的管理员可以开始使用 "`云 " 。` 将 ONTAP 功能与云中的等效产品和功能进行比较。

如果您已经熟悉 ONTAP，但不熟悉基于云的产品，以下信息可帮助您了解在云中可以执行的操作，并指向其他资源以了解如何操作：

- Cloud Volumes ONTAP

  一种在云中运行 ONTAP 数据管理软件的纯软件存储设备。

- Cloud Volume Services

  Cloud 原生文件服务，用于为 NAS 卷提供按流量计量的文件存储。提供三种选项：

  - Azure NetApp Files
  - 适用于 AWS 的 Cloud Volumes Service
  - 适用于 Google Cloud 的 Cloud Volumes Service

无论您是这些云产品的新用户还是已经熟悉这些产品，您都可以在以下位置找到更多信息： "NetApp 产品文档 "。

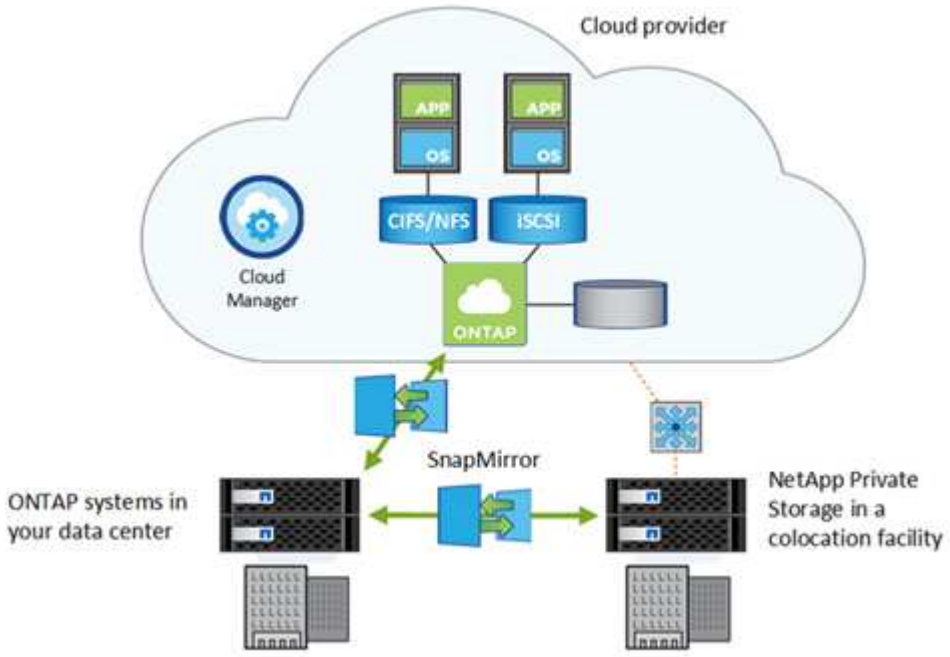
## 数据保护和云

### 数据保护和云概述

数据保护通常是客户开始云之旅时首先尝试的事情。保护可以像密钥数据的异步复制一样简单，也可以像整个热备份站点一样复杂。数据保护主要基于熟悉的 NetApp SnapMirror 技术。

### 数据复制

SnapMirror 技术可使用 ONTAP Snapshot 副本在内部和云安装之间保持数据同步。SnapMirror 执行块级增量数据传输，以确保仅将更改的数据发送到目标副本。




同样，您也可以使用 SnapMirror 存储关系为在 Cloud Volumes ONTAP 系统上创建的本地 Snapshot 副本创建数据归档。

NetApp Cloud Backup Service 提供无缝且经济高效的备份和还原功能，用于保护数据并将其归档到云中的对象存储。Cloud Backup Service 既可用于基于云的数据，也可用于内部数据。

"使用 Cloud Volumes ONTAP 在云中设置灾难恢复"

"使用 Cloud Volumes ONTAP 和 SnapMirror 进行高效数据复制"

"使用命令行界面保护 ONTAP 数据"

"NetApp Cloud Backup Service"

### 高可用性

在内部数据中心中，物理节点配置为高可用性（HA）对，以实现容错和无中断运行。如

## 果某个节点发生故障或需要关闭某个节点进行日常维护，则其配对节点将接管其存储并继续从该节点提供数据。

在云环境中，您可以创建一个 Cloud Volumes ONTAP 实例 HA 对，以实现与内部 HA 对相同的容错和无中断操作。这些恢复目标适用于云 HA 对：

- 恢复点目标（ RPO ）为 0 秒。您的数据在传输过程中不会丢失数据。
- 恢复时间目标（ RTO ）为 60 秒。如果发生中断、数据应在 60 秒或更短的时间内可用。

每个云提供商都提供自己的 HA 架构和配置选项。对于 Cloud Volumes Service ，服务级别协议保证高可用性。

"AWS 中的高可用性对"

"Azure 中的高可用性对"

空闲数据加密

## ONTAP 使用与保护内部数据相同的加密技术保护云中的数据。

Cloud Volumes ONTAP 通过外部密钥管理器支持 NetApp 卷加密（ NVE ）和 NetApp 聚合加密（ NAE ）。

Cloud Volumes ONTAP 还支持以下加密技术：

- AWS 密钥管理服务
- Azure 存储服务加密
- Google Cloud Platform 默认加密

使用 Azure NetApp Files 和适用于 Google Cloud 的 NetApp Cloud Volumes Service 时，数据始终会在空闲时加密。

"在 Cloud Volumes ONTAP 中对空闲数据进行加密"

"NetApp 卷加密和 NetApp 聚合加密"

"使用 NetApp 加密解决方案对 Cloud Volumes ONTAP 中的卷进行加密"

防病毒保护

## 您可能会在内部使用集成的防病毒功能来防止数据受到病毒或其他恶意代码的侵害。使用 Cloud Volumes ONTAP 时，云中也提供同样的防病毒保护。

安装在本地服务器上的 ONTAP 防病毒连接器可处理存储系统与防病毒软件之间的通信。对于 Cloud Volumes ONTAP ，您可以在与 ONTAP 位于同一云中的虚拟机上安装 Antivirus Connector 。

"防病毒配置"

## 将整个工作负载迁移到云

存储协议

一些客户选择将整个工作负载迁移到云。这可能比仅仅使用云进行数据保护更加复杂。但是， ONTAP 让迁移变得更轻松，因为您不必重新编写应用程序即可使用基于云的存储。云中的 ONTAP 与内部 ONTAP 的工作原理相同。

ONTAP 在云中提供与您目前使用的相同的 NFS ， SMB 和 iSCSI 协议。

使用 **NFS** 和 **SMB** 共享文件

NFS 和 SMB 协议用于使共享和文件可通过网络供客户端应用程序使用。通过 Cloud Volumes ONTAP ，您可以使用上述任一协议或同时使用这两种协议从公有云提供文件。

如果您选择将整个工作负载迁移到云， Cloud Volumes ONTAP 可以让您的应用程序像在内部一样在云中使用存储。无需更改应用程序，如果您决定迁移到其他云提供商，则无需担心提供商锁定。您用于管理内部文件服务的命令和脚本在云中工作。

在云中，您可以通过添加或删除存储和计算实例或根据需要调整服务级别来快速扩展文件共享，以响应客户端需求的变化，而不会产生资本支出。您使用的资源越多，您支付的费用就越多，但前提是您要使用这些资源。

NetApp SnapMirror 技术可在内部 ONTAP 系统和 Cloud Volumes ONTAP 之间移动和同步文件数据。您可以轻松地将数据移入和移出云以及在云提供商之间移动。

"Cloud Manager ： 配置存储"

"Managing volumes for Azure NetApp Files"

"管理适用于 AWS 的 Cloud Volumes Service"

**iSCSI**

iSCSI 协议可为数据库和其他需要块存储而不是文件的应用程序等客户端提供块级存储。ONTAP 可在云中提供 iSCSI 协议。

配置 iSCSI 存储后，内部 iSCSI 访问与基于云的 iSCSI 访问没有区别。

此外，还可以在内部使用相同的 iSCSI SAN 功能，例如 Snapshot 副本，重复数据删除，数据压缩和精简配置，并在云中以相同的方式运行。

"使用 Cloud Manager 配置块存储"

"在 Cloud Volumes ONTAP 中配置 iSCSI LUN"

"在 Azure/AWS 上部署 Oracle 数据库"

**AutoSupport** 和 **Active IQ** 数字顾问

AutoSupport 会主动监控系统的运行状况，并自动向 NetApp 技术支持发送遥测数据。您可以从 NetApp Active IQ 数字顾问处获取有关您的系统的详细可操作信息。

您在内部环境中使用的 AutoSupport 和 Active IQ 数字顾问功能也可在云中使用。虽然 AutoSupport 无法收集有

关为 Cloud Volumes ONTAP 提供支持的底层硬件的数据，但您仍可在 Active IQ 中获得非常有用的信息。

"NetApp Active IQ"

"适用于 Cloud Volumes ONTAP 的 AutoSupport"

#### Storage VM

Storage VM （ SVM ）为客户端和主机提供数据。与虚拟机管理程序上运行的虚拟机一样， SVM 也是一个逻辑实体，用于抽象化物理资源。

在内部 ONTAP 环境中，您可以使用 SVM 来分隔工作负载。在 Cloud Volumes ONTAP 中，您可以使用多个 SVM ，也可以使用多个 Cloud Volumes ONTAP 实例。

"Cloud Volumes ONTAP 默认配置"

#### FlexGroup 卷

通过 FlexGroup 卷，您可以为应用程序提供一个几乎不受限制的卷。Cloud Volumes ONTAP 支持 FlexGroup 卷，使您能够在 Cloud Volumes ONTAP 中部署 FlexGroup 卷。

"FlexGroup 卷管理"

## 云中的性能和效率

### 云中的性能和效率概述

您的内部 ONTAP 系统提供了数据效率功能，可让您以更少的物理空间存储更多的数据，并将很少使用的数据分层到更低的存储成本。无论您是使用混合云配置，还是将整个工作负载迁移到云， ONTAP 都可以帮助您最大限度地提高存储性能和效率。

#### FabricPool

许多 NetApp 客户都存储了大量很少访问的数据。我们称之为 *cold* 数据。客户还可以经常访问数据，我们将这些数据称为 *hot* data 。理想情况下，您希望将热数据保存在速度最快的存储上，以获得最佳性能。只要冷数据在需要时立即可用，它就可以移至速度较慢的存储。但是，您如何知道数据中哪些部分是热的，哪些部分是冷的?

FabricPool 是一项 ONTAP 功能，可根据访问模式在高性能本地层（聚合）和云层之间自动移动数据。分层可将昂贵的本地存储释放出来用于存储热数据，同时使冷数据随时可从云中的低成本对象存储中访问。FabricPool 会持续监控数据访问并在层之间移动数据，以获得最佳性能并最大程度地节省空间。

使用 FabricPool 将冷数据分层到云是提高云效率和创建混合云配置的最简单方法之一。FabricPool 可在存储块级别运行，因此可同时处理文件和 LUN 数据。

但是， FabricPool 不仅仅是将内部数据分层到云。许多客户使用 Cloud Volumes ONTAP 中的 FabricPool 将冷数据从昂贵的云存储分层到云提供商中成本较低的对象存储。从 ONTAP 9.8 开始，您可以使用捕获启用了 FabricPool 的卷上的分析 "文件系统分析" 或 。

使用数据的应用程序不知道数据是分层的，因此不需要对应用程序进行更改。分层是完全自动的，因此无需持续

管理。

您可以将冷数据存储在主要云提供商之一的对象存储中。或者，选择 NetApp StorageGRID 将冷数据保存在您自己的私有云中，以获得最高性能并全面控制您的数据。

"FabricPool 系统管理器文档"

"云分层服务"

"NetApp TechComm TV 上的 FabricPool 播放列表"

存储效率

云中提供了与内部 ONTAP 相同的存储效率功能。Snapshot 副本，重复数据删除，数据压缩，数据缩减，精简配置， 和 FlexClone 数据克隆均可从 NetApp Cloud 产品中获得。

将数据从内部 ONTAP 迁移到云时，会保留现有存储效率。无论您是移动整个数据集，还是仅将冷数据分层到云，您都不会移动未压缩或重复的数据。

"Cloud Volumes ONTAP 功能聚焦：存储效率案例研究"

"使用 Cloud Manager 中的卷使用情况配置文件管理云存储效率"

## 在云中管理 **ONTAP**

在云中管理 **ONTAP**

无论您是在自己的数据中心还是在云中使用 ONTAP ，您都可以使用相同的接口来管理存储。这意味着您已经知道如何在云中管理 ONTAP 。此外， NetApp Cloud Manager 是一个易于使用的现代图形界面，可用于部署和开始使用 Cloud Volumes ONTAP 。在某些情况下，您需要对 Cloud Volumes ONTAP 或 Cloud Volumes Service 执行高级管理。您可以使用 System Manager ，命令行界面（ CLI ）或 REST API 来执行此操作。

- 系统管理器 * 在 Cloud Volumes ONTAP 或 Cloud Volumes Service 系统上运行，可用于执行管理任务。
- 使用 ONTAP CLI* 可以执行所有管理命令，也是执行高级任务或使用命令行界面更自如的理想选择。您可以使用安全 Shell （ SSH ）连接到命令行界面。

您可以使用 * ONTAP REST APIs* 创建和管理云卷以及开发配置脚本和工具。通过 Web 用户界面提供的 ONTAP 功能也可通过 REST API 来实现。在某些情况下，此编程接口更有用，尤其是对于开发人员而言，因为他们可以自动执行涉及 Cloud Manager 操作的流程。

"连接到 Cloud Volumes ONTAP"

"借助 Cloud Volumes ONTAP 和 REST 实现云自动化"

"Cloud Manager REST API"

事件和性能监控

将内部工作负载迁移到云时，您可以继续依赖 ONTAP 事件监控。EMS 消息， NAS 原生

## 审核， FPolicy 和 SNMP 均可在云中使用。

如果您已经在使用 System Manager 或 Active IQ Unified Manager 进行内部性能监控，则可以继续在云中执行此操作。System Manager 和 Unified Manager 均可提供有关 Cloud Volumes ONTAP 运行状况，容量和性能的详细报告和警报。

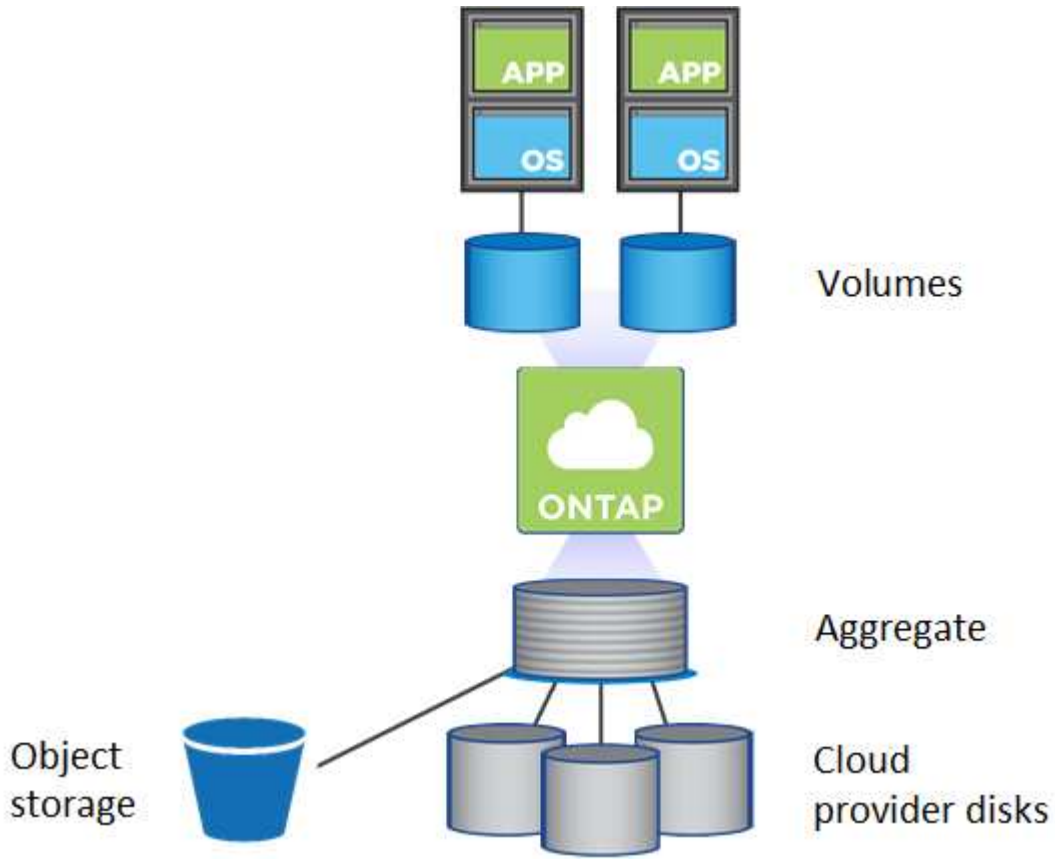
"如何定义有效的云监控策略"

"您应了解的 10 个云监控工具"

卷管理

## 灵活高效的卷管理是 ONTAP Cloud 解决方案的核心。ONTAP FlexVol 卷具有相同的 Data Fabric 优势，并且具有相同的数据管理流程，无论它们是否在云中的内部配置。您还可以利用云功能快速扩展工作负载，并根据需要增加或减少容量。

云卷可提供与内部卷相同的存储效率：重复数据删除，数据压缩，数据缩减，精简配置和数据分层。在云环境中，这意味着您为底层云磁盘使用量支付的费用更少。




在云中配置卷的方法有两种：

- 创建新的云卷。
- 使用 SnapMirror 技术或 Cloud Sync 服务将现有内部卷复制到新的云卷目标。

"Cloud Manager ： 配置存储"

"Managing volumes for Azure NetApp Files"

"管理适用于 AWS 的 Cloud Volumes Service"

"Cloud Sync 服务"

卷移动

在确定存储容量不平衡后，您可以使用 ONTAP 将 FlexVol 卷移动到同一 Storage VM （ SVM ）中的其他本地层（聚合），节点或这两者，以平衡存储容量。使用 Cloud Volumes ONTAP ，您可以将一个或多个卷移动到另一个 Cloud Volumes ONTAP 系统或另一个聚合，以避免出现容量问题。如果系统达到磁盘限制，您可能需要执行此操作。

"Cloud Volumes ONTAP ： 将卷移动到另一个系统以避免容量问题"

"Cloud Volumes ONTAP ： 将卷移动到另一个聚合以避免容量问题"

**ONTAP** 更新

NetApp 定期发布 ONTAP 更新，以添加新功能并修复已知问题。您可以通过与更新内部 ONTAP 版本类似的方式在云中更新 ONTAP 。对于云中的 HA 配置，此过程不会造成中断。

"升级 Cloud Volumes ONTAP"

## 合规性和云

**NetApp Cloud Data sense**

每个行业和每个国家 / 地区都有不同的合规性要求。无论您是拥有内部系统还是在云中工作， ONTAP 都可以帮助您保持合规性。

NetApp 提供由人工智能提供支持的 Cloud Data sense （以前称为 Cloud Compliance 服务），可确保您的云资源符合多项法规要求。这种无中断服务是导航复杂合规性法规的最佳方式。

"NetApp Cloud Data sense"

数据主权

数据主权是指有关数据收集，存储和传输的国家法律。例如，欧洲的《一般数据保护条例》（ GDPR ）和美国的《健康保险携带和责任法案》（ HIPAA ）就是这些法律的例子。数据驻留是指数据的物理存储位置，通常由数据主权法律指定。有关个人的个人数据是法规的主要目标，但其他数据也可以进行监管。

将数据存储在自己的数据中心内部时，您可以完全控制数据的存储方式和位置。将数据存储在云中时，您有责任了解数据的物理存储方式和位置，并有责任确保您遵守适用的数据主权法律。对于混合云配置，您需要注意内部层和云层的存储位置。

好消息是，所有主要云提供商都完全了解相关法律，并提供相应的程序和信息来帮助您遵守这些法律。但是，选择适合您特定需求的产品和流程仍然非常重要。

在许多情况下，将数据存储在云中可以将数据保留在贵公司没有实体存在的国家或地区的边界内。

以下是 NetApp 和云提供商提供的合规性信息示例：

- "构建符合 GDPR 和 HIPAA 的存储架构"
- "有关 Microsoft Azure 中数据驻留和合规性的问题"
- "适用于 Amazon Web Services 的《一般数据保护条例》（GDPR）中心"
- "Google Cloud 合规资源中心"
- "阿里云安全与应用；合规中心"

云 **WORM** 存储

合规性的一个重要方面是，能够保证某些数据在规定的时间段内保持不变。您可以在 Cloud Volumes ONTAP 系统上激活一次写入、多次读取（WORM）存储、以在指定的保留期内以未经修改的形式保留文件。云 WORM 存储由 SnapLock 技术提供支持，这意味着 WORM 文件在文件级别受到保护。

将文件提交到 WORM 存储后，即使在保留期限到期后，也无法对其进行修改。防篡改时钟将确定 WORM 文件的保留期已过。

您可以在创建新的工作环境时在 Cloud Volumes ONTAP 系统上激活 WORM 存储。其中包括设置文件的默认保留期限。您不能在单个卷上激活 WORM 存储— WORM 必须在系统级别激活。

"WORM 存储"

"使用 SnapLock 技术实现归档和合规性"

"NetApp Cloud WORM：使用锁定功能增强数据保护"

# ONTAP 手册页

ONTAP 手册（man）页面介绍了如何使用 ONTAP 命令。可从获取这些功能 "ONTAP 命令行" 和上的 。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.